



Electrotehnică

An I - ISA

Conf. dr. ing. ec. Adina GIURGIUMAN

<http://users.utcluj.ro/~adina/>

Facultatea de Inginerie Electrică / Departamentul de Electrotehnică și Măsurări

Tel.: 0264 401 468, Email: Adina.Giurgiuman@ethm.utcluj.ro



= Cursul 6 =

2.3. Metoda *Potențialelor la noduri*

3. Teoreme de rezolvare a circuitelor electrice de curent continuu

3.1. *Teoremele lui Vaschy (teoremele surselor de acțiune nulă)*

3.2. *Teorema reciprocității*

3.3. *Teorema suprapunerii efectelor (teorema superpoziției)*

3.4. *Teoremele generatoarelor echivalente*

3.4.1. Teorema generatorului echivalent de tensiune (Thevenin)

3.4.2. Teorema generatorului echivalent de curent (Norton)

Aplicații





2.3. Metoda potențialelor la noduri, MPN, (tensiunilor nodale)





- ❑ este o **metodă duală**;
- ❑ în sistemul de ecuații corespunzător **Metodei Teoremelor lui Kirchhoff** se **substituie necunoscutele** astfel: în locul celor I curenți prin laturi din cadrul **Metodei Teoremelor lui Kirchhoff**, în cadrul **Metodei potențialelor la noduri** se introduc $(n-1)$ potențiale de noduri, după ce s-a ales arbitrar nodul neutilizat ca origine de potențial (potențial de referință), $V_n = 0$;
- ❑ se operează cu **noi variabile** numite „**potențialele nodurilor**”, egale ca număr cu numărul nodurilor independente, $(n-1)$, ale rețelei;
- ❑ se alege nodul n ca nod de referință; față de acest nod, celelalte noduri ale rețelei au potențialele:

$$V_1, V_2, \dots, V_k \quad \text{unde } k = n - 1$$

- ➡ numărul **ecuațiilor** sistemului, precum și numărul **necunoscutelor se reduce** astfel de la I la $(n-1)$, deoarece ultimele b ecuații ale sistemului specific **Metodei Teoremelor lui Kirchhoff** pentru buclele independente dispar, devenind identități.





□ **Metoda potențialelor la noduri** presupune scrierea unui sistem de ecuații de forma:

$$\left\{ \begin{array}{l} G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + \dots + G_{1k}V_k = \sum_{k \in N_1} I_{sc_k} \\ G_{21}V_1 + G_{22}V_2 + \dots + G_{2k}V_k = \sum_{k \in N_2} I_{sc_k}, \\ \vdots \\ G_{k1}V_1 + G_{k2}V_2 + \dots + G_{kk}V_k = \sum_{k \in N_k} I_{sc_k} \end{array} \right. \quad k = n-1$$

- este un sistem de ecuații compatibil, având $(n-1)$ ecuații și $(n-1)$ necunoscute;
- se rezolvă sistemul de ecuații și se determină potențialele nodurilor:

$$V_1, V_2, \dots, V_k$$

- curenții reali din laturile circuitului se determină prin intermediul acestor potențiale, aplicând *Legea lui Ohm pe fiecare latură în parte*.





❖ *Termenii din sistemul corespunzător MPN:*

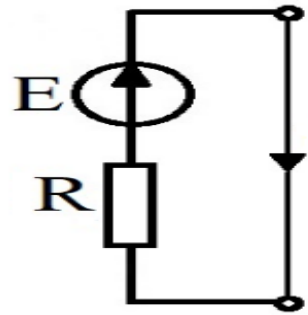
- G_{kk} se numește **conductanța proprie nodului k** și reprezintă suma conductanțelor laturilor care concură (se leagă) în nodul independent k , (întotdeauna pozitivă), $G_{kk} > 0$;
- $G_{kj} = G_{jk}$ se numește **conductanța mutuală dintre nodurile independente k și j** și reprezintă suma cu semn schimbat a tuturor conductanțelor laturilor care leagă direct nodul k de nodul j (întotdeauna negativă) $G_{kj} = G_{jk} < 0$;
- $\sum_{k \in N_k} I_{sck}$ se numesc **curenți de scurtcircuit**.
Aceștia intervin numai în laturile active ale circuitului (sunt injectați de către surse în nodul respectiv) și reprezintă suma algebrică a curenților de scurtcircuit injectați de surse în nodul respectiv, k .





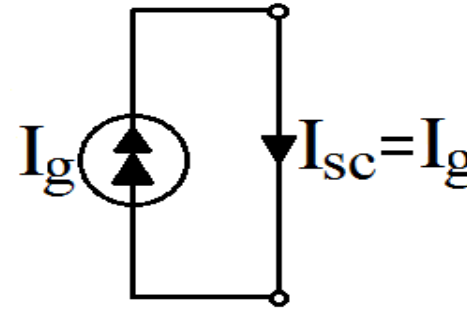
□ determinarea curenților de scurtcircuit injectați de:

■ Sursa de tensiune:



$$I_{sc_K} = \pm \frac{E}{R}$$

■ Sursa de curent:



$$I_{sc_K} = \pm I_g$$

■ în general:

$$\sum_{k \in N_k} I_{sc_k} = \sum_{k \in N_k} \left(\pm \frac{E_k}{R_k} \pm I_{g_k} \right)$$

Obs.:

- suma este pozitivă dacă curenții de scurtcircuit sunt injectați în nod (sursele de tensiune/curent au sensul orientat (dirijat) înspre nodul considerat), sau negativă în caz contrar.

□ se rezolvă sistemul de ecuații și se obțin valorile necunoscute:

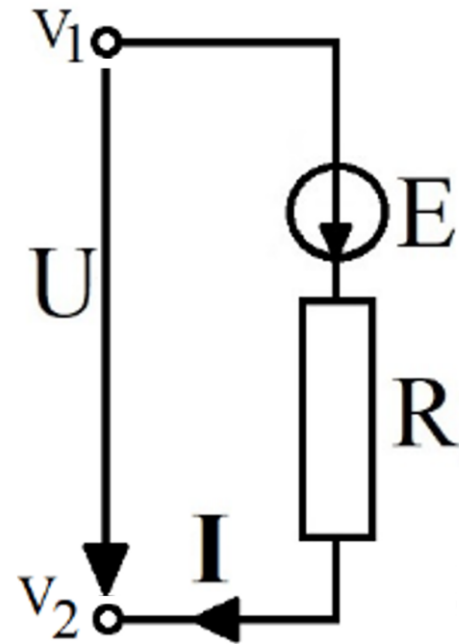
■ $V_1, V_2, \dots, V_k$, unde $k = n - 1$





□ determinarea curenților reali din laturile circuitului:

- aplicăm Legea lui Ohm pe fiecare latură în parte:



$$\left. \begin{aligned} U + E &= R I \\ U &= V_1 - V_2 \end{aligned} \right\}$$

$$\Rightarrow V_1 - V_2 + E = R I$$

$$\Rightarrow I = \frac{V_1 - V_2 + E}{R}$$

- în caz general, când calculăm curentul ce parcurge o latură cuprinsă între nodul k și j:

$$\Rightarrow I_{kj} = \frac{V_k - V_j \pm E_{kj}}{R_{kj}}$$

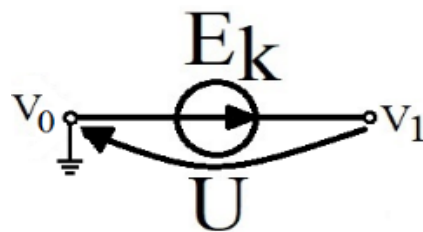




❖ RESTRICȚII în aplicarea *Metodei potențialelor la noduri* (Surse ideale de tensiune)

În cazul circuitelor care conțin **surse ideale de tensiune** *Metoda potențialelor la noduri* se poate aplica cu următoarele restricții:

- ✓ dacă în circuit există o sursă ideală de tensiune, atunci unul dintre nodurile laturii care conține această sursă se alege ca **origine de potențial** (potențial de referință), astfel încât celălalt nod al laturii va avea potențialul egal cu valoarea sursei ideale de tensiune:



$$\left. \begin{array}{l} U = E_k \\ U = V_1 - V_0 \end{array} \right\} \Rightarrow V_1 - V_0 = E_k \quad (\text{cu } V_0 = 0)$$

$$\Rightarrow V_1 = E_k$$

- ➡ ■ ecuația corespunzătoare *Metodei potențialelor la noduri* pentru acest nod se va înlocui în sistem cu ecuația: $V_k = \pm E_k$, adică valoarea potențialului acestui nod egală cu valoarea sursei ideale de tensiune (cu + dacă sensul sursei este orientat înspre nodul k și cu minus în caz contrar).



- ➡ un sistem de ecuații format din $(n-1)$ ecuații, având $(n - 2)$ necunoscute;
- ✓ dacă în circuit există mai multe surse ideale de tensiune, apar **difficultăți** în aplicarea *Metodei potențialelor la noduri*, astfel încât este necesară **eliminarea unor surse ideale de tensiune** cu ajutorul *Teoremei lui Vaschy* (lăsând în circuit doar o sursă ideală de tensiune).

Observații: Calculul curenților reali din laturile circuitului

1. Surse ideale de curent

- dacă în circuit există surse ideale de curent, rezistența laturilor cu surse ideale de curent se consideră ∞ , deci conductanța laturii va fi egală cu zero, a.î. **curentul care parcurge latura care conține sursa ideală de curent va avea exact valoarea sursei de curent**, indiferent dacă în serie cu sursa de curent mai există alte surse de tensiune sau rezistențe;

2. Surse ideale de tensiune

- curentul prin latura cu sursa ideală de tensiune se determină aplicând **Teorema I a lui Kirchhoff** în nodul în care este legată latura cu această sursă, după ce s-au determinat curenții prin celelalte laturi adiacente nodului respectiv.





ETAPE de aplicare ale *Metodei potențialelor la noduri*

1. se analizează topologic circuitul pentru a stabili:
 - numărul de laturi, ℓ ;
 - numărul de noduri, n ;
 - numărul de noduri independente;
2. se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele ℓ laturi ale circuitului;
3. se alege un nod *drept nod de referință* (origine de potențial), $V_n = 0$, față de care necunoscutele sistemului specific metodei vor fi:
$$V_1, V_2, \dots, V_{n-1}$$
4. se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei potențialelor la noduri*, format din $(n-1)$ ecuații de forma:



$$\left\{ \begin{array}{l} G_{11}V_1 + G_{12}V_2 + \dots + G_{1k}V_k = \sum_{k \in N_1} I_{sc_k} \\ G_{21}V_1 + G_{22}V_2 + \dots + G_{2k}V_k = \sum_{k \in N_2} I_{sc_k}, \\ \vdots \\ G_{k1}V_1 + G_{k2}V_2 + \dots + G_{kk}V_k = \sum_{k \in N_k} I_{sc_k} \end{array} \right. \quad k = n-1$$

5. se explicitează termenii din sistemul specific *Metodei potențialelor la noduri*:

$$\blacksquare G_{kk}; G_{kj}; \sum_{k \in N_b} I_{sc_k}$$

6. se rezolvă sistemul de ecuații și se determină valorile potențialelor electrice:

$$\blacksquare V_1, V_2, \dots, V_k, \text{ unde } k = n - 1$$

7. se determină curenții din laturile circuitului aplicând *Legea lui Ohm* pe fiecare latură în parte:

$$I_{kj} = \frac{V_k - V_j \pm E_{kj}}{R_{kj}}$$



❖ Etape opționale:

- 8. se calculează tensiunile;
- 9. se calculează puterile.

❖ Modalități de verificare:

10. se verifică rezolvarea corectă prin oricare din următoarele patru modalități posibile:

- a) prin aplicarea *Teoremei a I-a a lui Kirchhoff* în anumite noduri;
- b) prin aplicarea *Teoremei a II-a a lui Kirchhoff* în anumite bucle;
- c) calculând tensiunea între două noduri pe minim două trasee diferite;
- d) verificând conservarea puterilor (bilanțul puterilor).





APLICAȚII



Problema 1

Circuitul din figură are:

$$E_1 = 17 \text{ V};$$

$$E_4 = 10 \text{ V};$$

$$R_1 = 1 \text{ } \Omega;$$

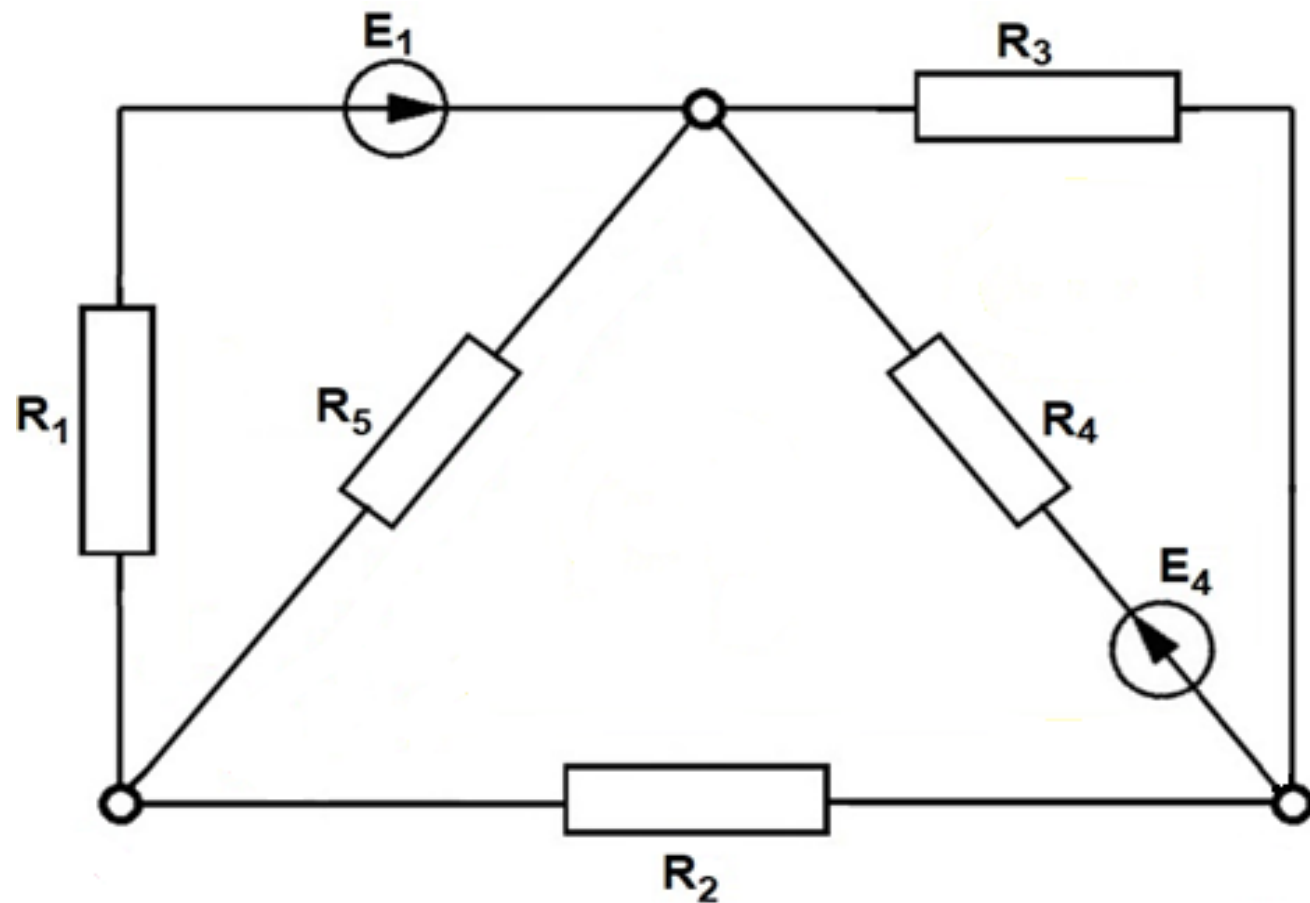
$$R_2 = 3 \text{ } \Omega;$$

$$R_3 = 2 \text{ } \Omega;$$

$$R_4 = 4 \text{ } \Omega;$$

$$R_5 = 4 \text{ } \Omega.$$

Se cer curenții din circuit **prin metoda potențialelor nodurilor.**





$$E_1=17 \text{ V}; E_4=10 \text{ V}; R_1=1 \Omega; R_2=3 \Omega; R_3=2 \Omega; R_4=4 \Omega; R_5=4 \Omega.$$



4) se scrie sistemul de ecuații corespunzător *Metodei potențialelor la noduri*:



$$\begin{cases} G_{11} \cdot V_1 + G_{12} \cdot V_2 = \sum_{k \in N_1} I_{sc1} \\ G_{21} \cdot V_1 + G_{22} \cdot V_2 = \sum_{k \in N_2} I_{sc2} \end{cases}$$

5) se explicitează termenii din sistem:

$$G_{11} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_3} \quad G_{12} = G_{21} = -\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5}\right)$$

$$G_{11} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \quad G_{12} = G_{21} = -\left(1 + \frac{1}{4}\right)$$

$$G_{11} = 2 \text{ S}$$

$$G_{12} = G_{21} = -\frac{5}{4} \text{ S}$$

$$G_{22} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_2}$$

$$G_{22} = \frac{12}{1} + \frac{3}{4} + \frac{4}{3}$$

$$G_{22} = \frac{12 + 3 + 4}{12}$$

$$G_{22} = \frac{19}{12} \text{ S}$$

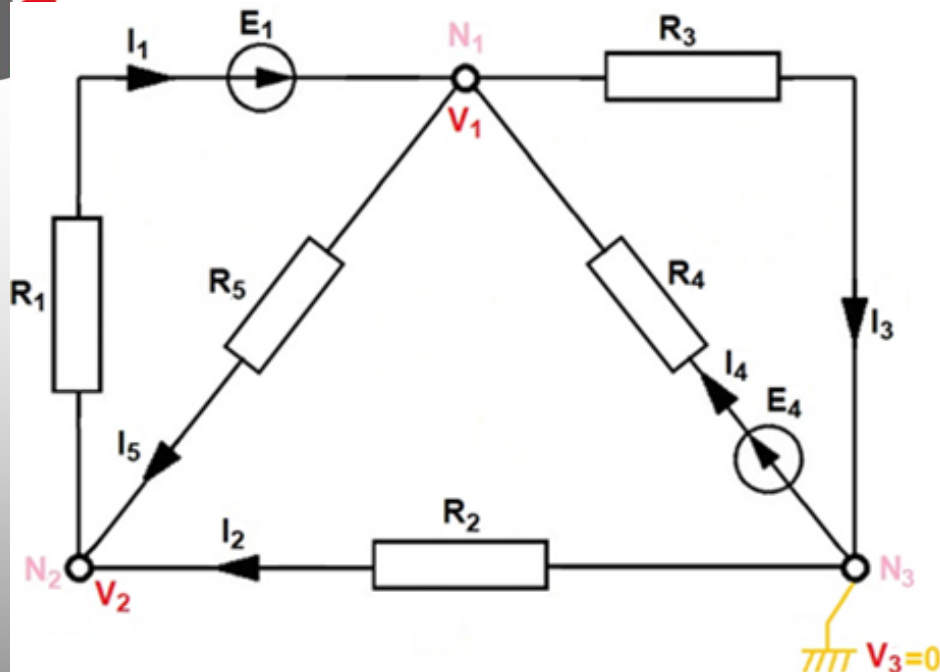
$$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = \frac{E_1}{R_1} + \frac{E_4}{R_4} = 17 + \frac{10}{4}$$

$$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = \frac{78}{4}$$

$$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = \frac{39}{2} \text{ A}$$

$$\sum_{k \in N_2} I_{sc2} = -\frac{E_1}{R_1}$$

$$\sum_{k \in N_2} I_{sc2} = -17 \text{ A}$$



$$E_1=17 \text{ V}; E_4=10 \text{ V}; R_1=1 \Omega; R_2=3 \Omega; R_3=2 \Omega; R_4=4 \Omega; R_5=4 \Omega.$$



□ se înlocuiesc termenii calculați în sistem:

$$\begin{cases} G_{11} \cdot V_1 + G_{12} \cdot V_2 = \sum_{k \in N_1} I_{sc1} \\ G_{21} \cdot V_1 + G_{22} \cdot V_2 = \sum_{k \in N_2} I_{sc2} \end{cases}$$

$G_{11} = 2 \text{ S}$
 $G_{22} = \frac{19}{12} \text{ S}$
 $G_{12} = G_{21} = -\frac{5}{4} \text{ S}$

$\sum_{k \in N_1} I_{sc1} = \frac{39}{2} \text{ A}$ $\sum_{k \in N_2} I_{sc2} = -17 \text{ A}$

Înlocuim valorile numerice

$$\begin{cases} 2 \cdot V_1 - \frac{5}{4} \cdot V_2 = \frac{39}{2} \\ -\frac{5}{4} \cdot V_1 + \frac{19}{12} \cdot V_2 = -17 \end{cases}$$

6) se rezolvă sistemul de ecuații și se determină potențialele celor două noduri:

$$\begin{cases} 8 \cdot V_1 - 5 \cdot V_2 = 78 \cdot 19 \\ -15 \cdot V_1 + 19 \cdot V_2 = -204 \cdot 5 \end{cases}$$

$$77 \cdot V_1 = 462 \Rightarrow V_1 = \frac{462}{77} \Rightarrow V_1 = 6 \text{ V}$$

$$\begin{cases} 152 \cdot V_1 - 95 \cdot V_2 = 1482 \\ -75 \cdot V_1 + 95 \cdot V_2 = -1020 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} 8 \cdot 6 - 5 \cdot V_2 &= 78 \Rightarrow -5 \cdot V_2 = 78 - 48 \\ \Rightarrow -5 \cdot V_2 &= 30 \Rightarrow V_2 = -6 \text{ V} \end{aligned}$$

$$E_1=17 \text{ V}; E_4=10 \text{ V}; R_1=1 \text{ } \Omega; R_2=3 \text{ } \Omega; R_3=2 \text{ } \Omega; R_4=4 \text{ } \Omega; R_5=4 \text{ } \Omega.$$



Am aflat **potențialele necunoscute**:

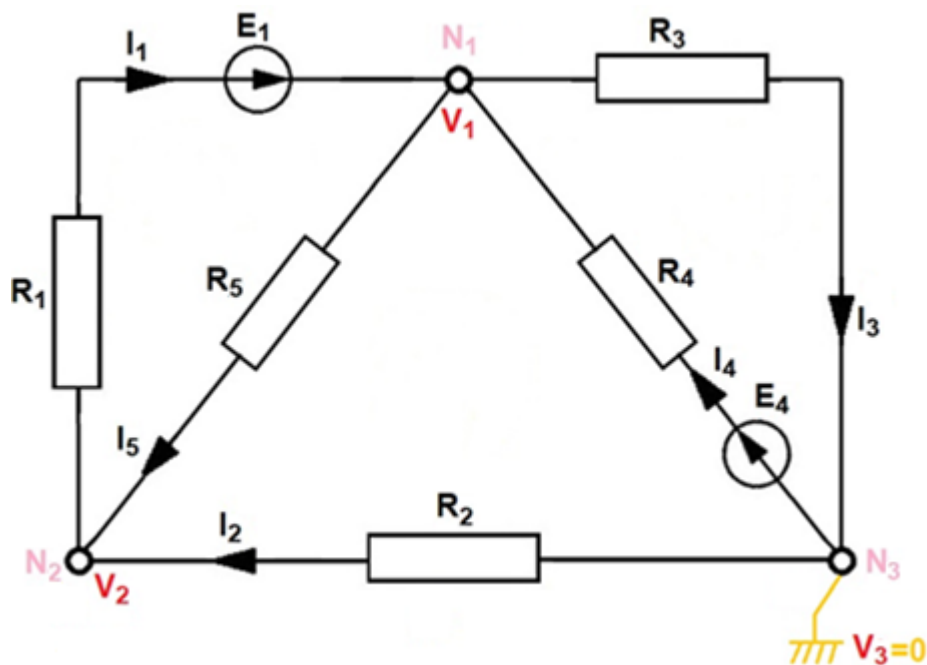
$$V_1 = 6 \text{ V};$$

$$V_2 = -6 \text{ V};$$

$$V_3 = 0 \text{ V}.$$

7) se determină **curenții din laturile circuitului** aplicând **Legea lui Ohm** pe fiecare latură în parte:

$$I_{kj} = \frac{V_k - V_j + E_{kj} \text{ sau } (-E_{jk})}{R_{kj}}$$



$$I_1 = \frac{V_2 - V_1 + E_1}{R_1}$$

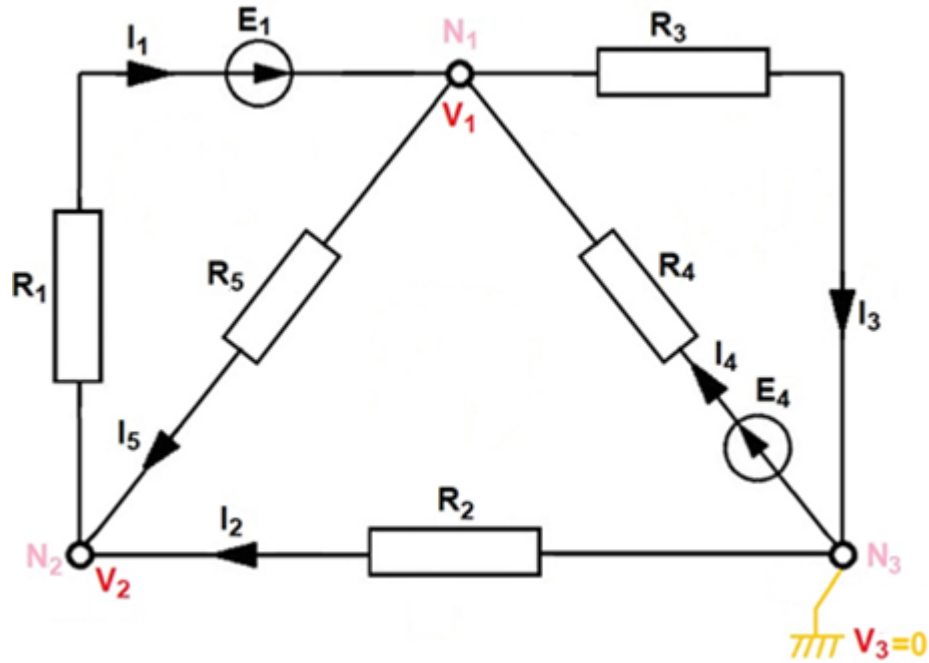
$$I_1 = \frac{-6 - 6 + 17}{1}$$

$$I_1 = \frac{-12 + 17}{1}$$

$$I_1 = 5 \text{ A}$$



$$V_1 = 6 \text{ V}; V_2 = -6 \text{ V}; V_3 = 0 \text{ V}. \quad E_1 = 17 \text{ V}; E_4 = 10 \text{ V}; R_1 = 1 \Omega; R_2 = 3 \Omega; R_3 = 2 \Omega; R_4 = 4 \Omega; R_5 = 4 \Omega.$$



$$I_2 = \frac{V_3 - V_2}{R_2}$$

$$I_2 = \frac{0 - (-6)}{3}$$

$$I_2 = \frac{6}{3}$$

$$I_2 = 2 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{V_1 - V_3}{R_3}$$

$$I_3 = \frac{6 - 0}{2}$$

$$I_3 = \frac{6}{2}$$

$$I_3 = 3 \text{ A}$$



$$I_4 = \frac{V_3 - V_1 + E_4}{R_4} = \frac{0 - 6 + 10}{4}$$

$$I_4 = \frac{4}{4} \Rightarrow I_4 = 1 \text{ A}$$

$$I_5 = \frac{V_1 - V_2}{R_5} = \frac{6 - (-6)}{4}$$

$$I_5 = \frac{12}{4} = 3 \Rightarrow I_5 = 3 \text{ A}$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} I_1 = 5 \text{ A}; \\ I_2 = 2 \text{ A}; \\ I_3 = 3 \text{ A}; \\ I_4 = 1 \text{ A}; \\ I_5 = 3 \text{ A}. \end{array} \right.$$

IE



Problema 2

Se consideră circuitul din figura de mai jos pentru care se cunosc:

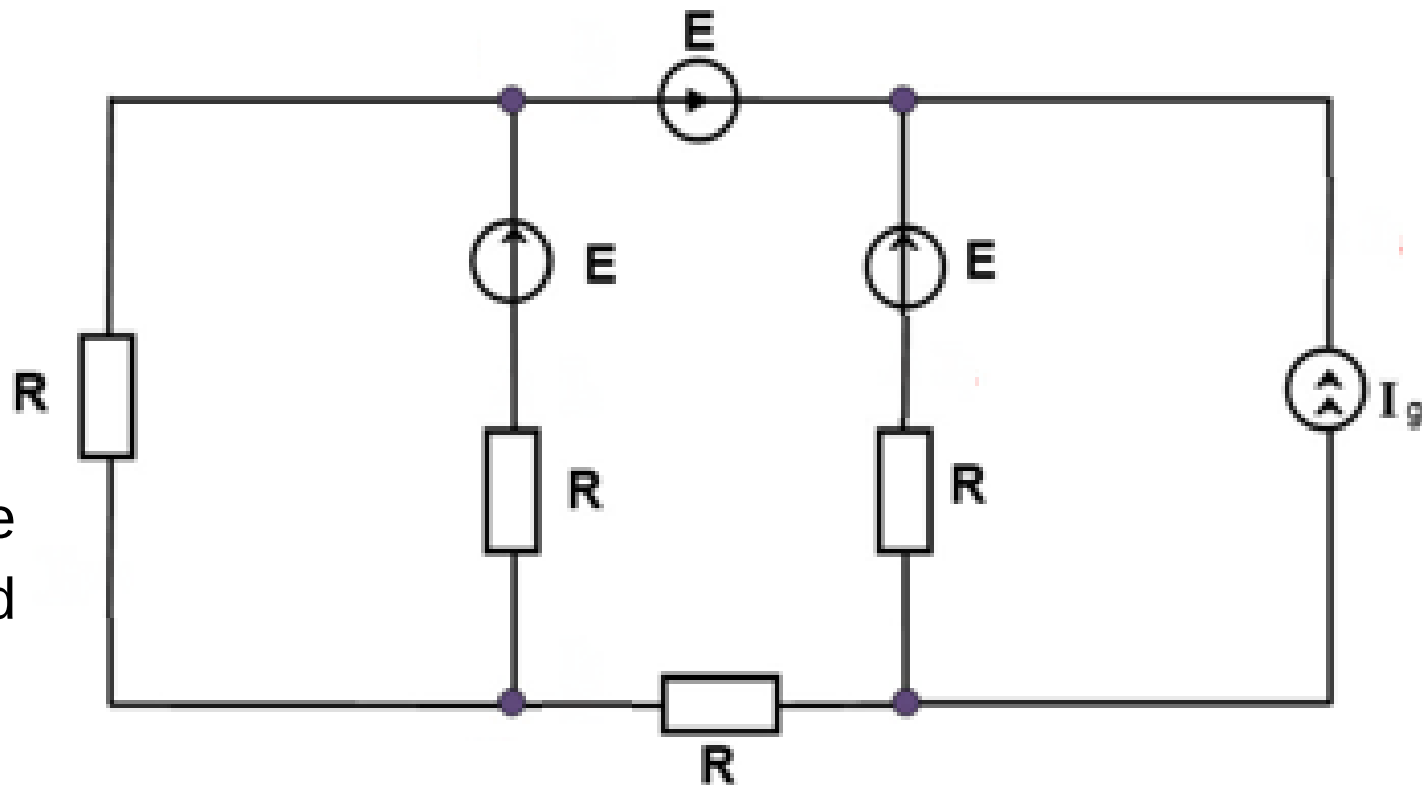
$$E = 12 \text{ V}$$

$$R = 2 \Omega$$

$$I_g = 1 \text{ A}$$

Se cere:

- 1) să se determine valorile curenților din circuit folosind *Metoda potențialelor la noduri*;
- 2) să se realizeze bilanțul puterilor.



Rezolvare:



1) Metoda potențialelor la noduri:

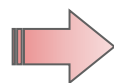
1) analiza topologică a circuitului:

- $n = 4$;
- $l = 6$;
- $k = 4 - 1 = 3$ noduri independente;

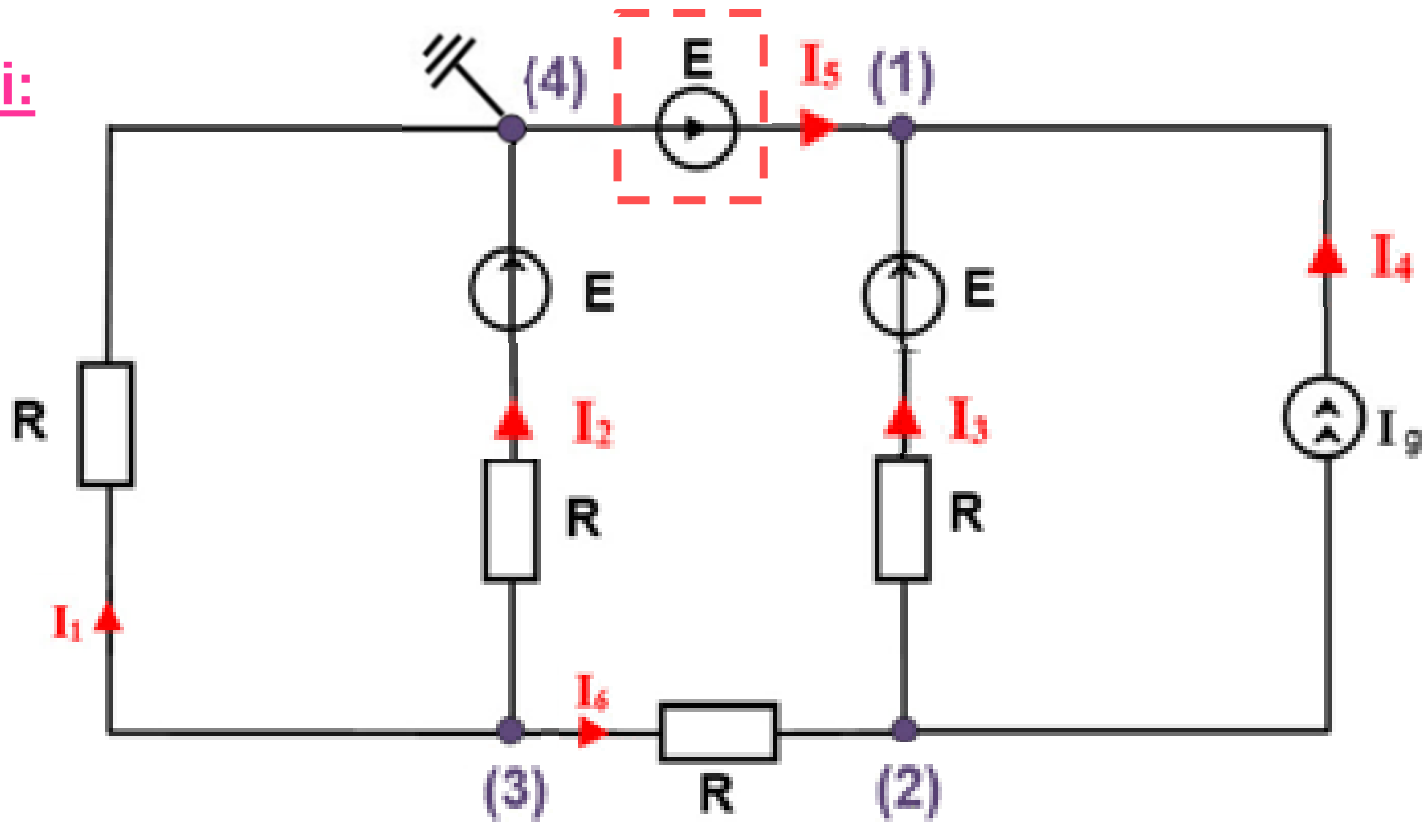
2) se stabilesc arbitrar sensuri de parcurgere pentru curenții din cele 6 laturi ale circuitului;

3) se alege un nod drept nod de referință (origine de potențial):

■ $V_4 = 0$;



■ necunoscutele sistemului specific metodei vor fi V_1, V_2, V_3 .



IE

$$E = 12 \text{ V}; \quad R = 2 \, \Omega; \quad I_g = 1 \text{ A}$$

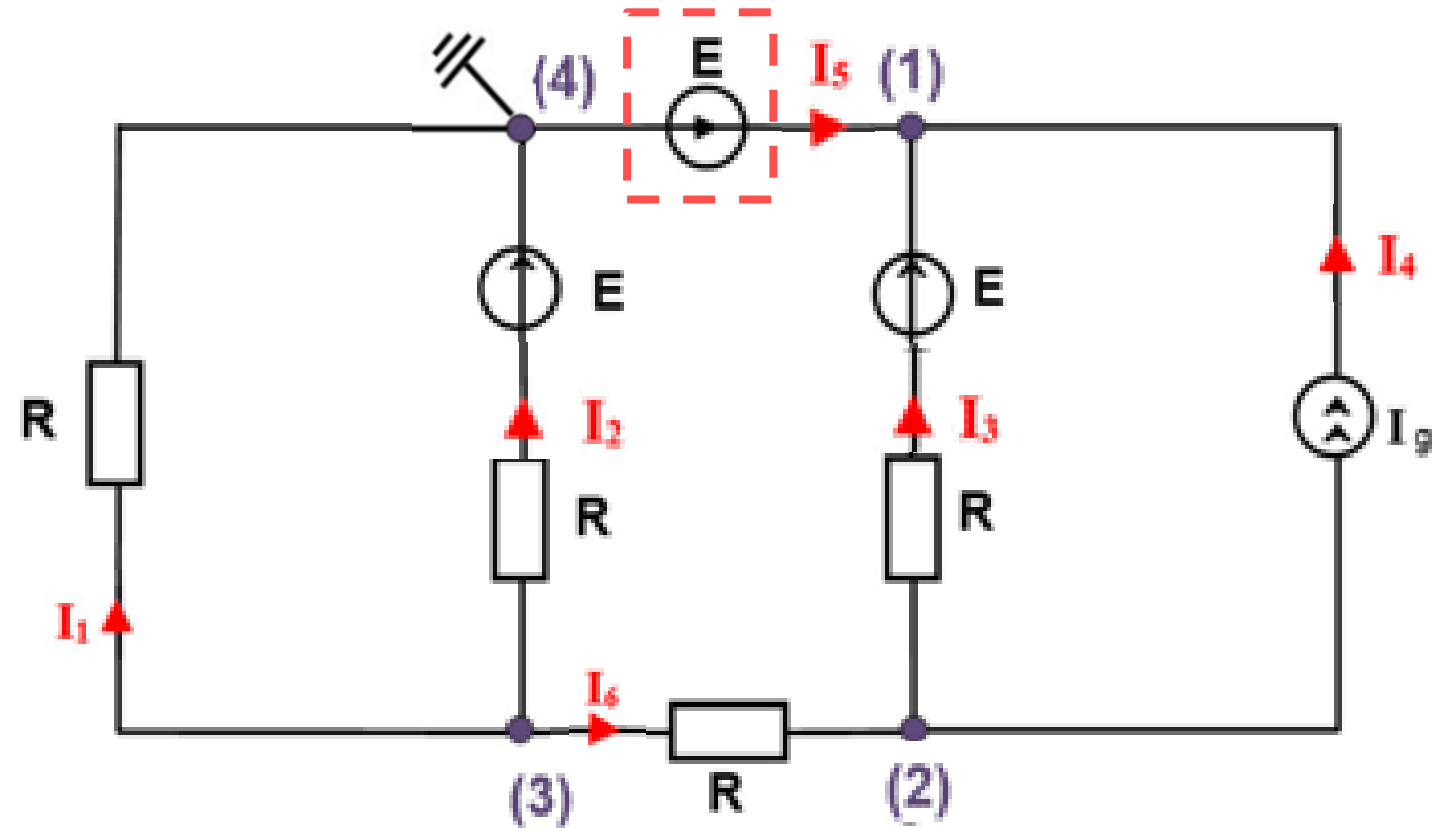


4) se scrie sistemul de ecuații
corespunzător *Metodei*
potențialelor nodurilor:

$$\begin{cases} (N_1): & G_{11} V_1 + G_{12} V_2 + G_{13} V_3 = I_{sc1} \\ (N_2): & G_{21} V_1 + G_{22} V_2 + G_{23} V_3 = I_{sc2} \\ (N_3): & G_{31} V_1 + G_{32} V_2 + G_{33} V_3 = I_{sc3} \end{cases}$$

nu se poate: *Restricție*

$$\begin{cases} (N_1): & \boxed{V_1 = E = 12 \text{ [V]}} & (1) \\ (N_2): & G_{21} V_1 + G_{22} V_2 + G_{23} V_3 = I_{sc2} & (2) \\ (N_3): & G_{31} V_1 + G_{32} V_2 + G_{33} V_3 = I_{sc3} & (3) \end{cases}$$



1E

$$E = 12 \text{ V}; \quad R = 2 \, \Omega; \quad I_g = 1 \text{ A}$$



5) se explicitează termenii din sistemul specific *MPN*:

■ determinăm conductanțele laturilor:

$$G_{21} = -\frac{1}{R} - 0 = -\frac{1}{2} [\Omega^{-1}]$$

$$G_{22} = 0 + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{2}{R} = \frac{2}{2} = 1 [\Omega^{-1}]$$

$$G_{23} = G_{32} = -\frac{1}{R} = -\frac{1}{2} [\Omega^{-1}]$$

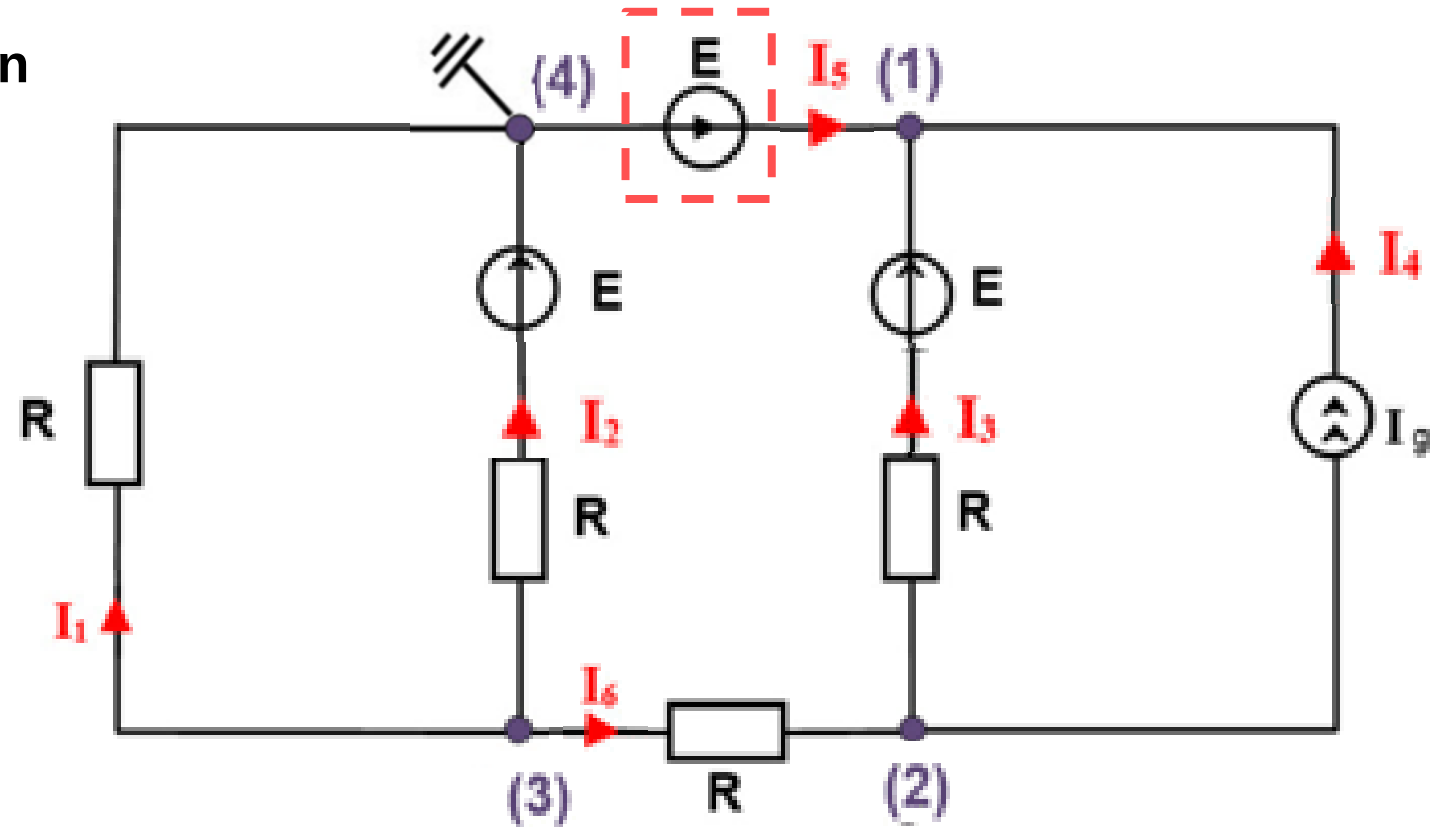
$$G_{31} = 0$$

$$G_{33} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \frac{1}{R} = \frac{3}{R} = \frac{3}{2} [\Omega^{-1}]$$

■ determinăm curenții de scurtcircuit injectați în cele 2 noduri:

$$I_{sc2} = -\frac{E}{R} - I_g = -\frac{12}{2} - 1 = -7$$

$$I_{sc3} = -\frac{E}{R} = -\frac{12}{2} = -6$$



$$E = 12 \text{ V}; \quad R = 2 \, \Omega; \quad I_g = 1 \text{ A}$$



- înlocuim în ecuațiile sistemului corespunzător MPN:

$$\Rightarrow \begin{cases} \boxed{V_1 = E = 12 \text{ [V]}} & (1) \\ -\frac{1}{2} \cdot 12 + V_2 - \frac{1}{2} V_3 = -7 & (2) \\ 0 - \frac{1}{2} V_2 + \frac{3}{2} V_3 = -6 & (3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \boxed{V_1 = E = 12 \text{ [V]}} & (1) \\ 2 V_2 - V_3 = -14 + 12 & (2) \\ -V_2 + 3 V_3 = -12 & (3) \end{cases}$$

6) se rezolvă sistemul de ecuații și se determină valorile potențialului electric în fiecare nod:

- luăm separat relația (2) și relația (3) și rezultă:

$$\begin{cases} 2 V_2 - V_3 = -2 \\ -V_2 + 3 V_3 = -12 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 2 V_2 - V_3 = -2 \\ -2 V_2 + 6 V_3 = -24 \end{cases} \quad (+) \quad \begin{array}{l} / \\ 5 V_3 = -26 \end{array}$$

$$V_2 = 3 V_3 + 12 = -\frac{3 \cdot 26}{5} + 12$$

$$\boxed{V_2 = -\frac{18}{5} \text{ [V]}} \quad \boxed{V_3 = -\frac{26}{5} \text{ [V]}}$$

$$E = 12 \text{ V}; \quad R = 2 \, \Omega; \quad I_g = 1 \text{ A}$$



➡ ■ valorile potențialului electric în cele 4 noduri ale circuitului:

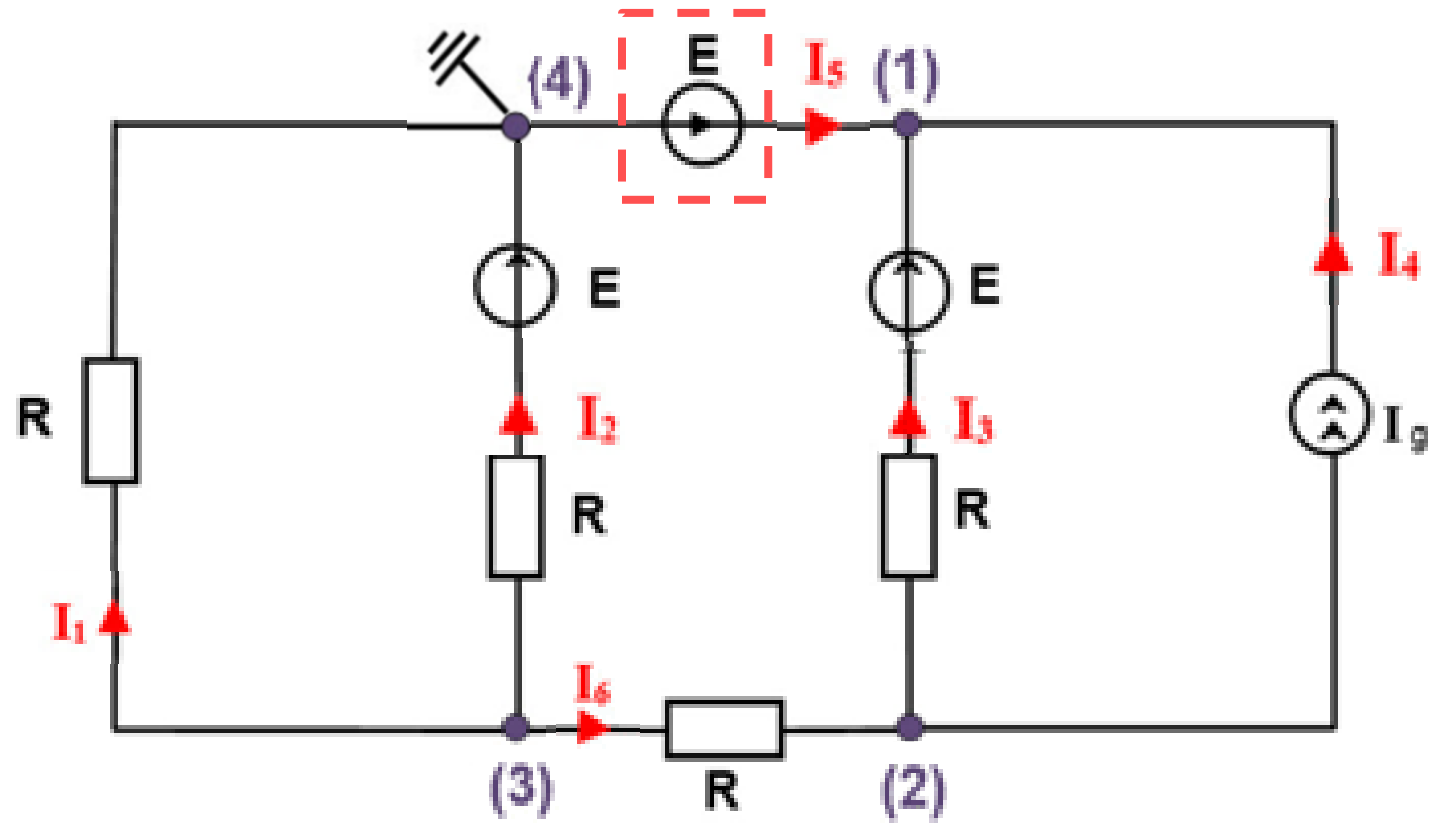
$$\begin{cases} V_1 = 12 \text{ [V]} \\ V_2 = -\frac{18}{5} \text{ [V]} \\ V_3 = -\frac{26}{5} \text{ [V]} \\ V_4 = 0 \end{cases}$$

6) se determină curenții din laturile circuitului:

$$I_{kj} = \frac{V_k - V_j \pm E_{kj}}{R_{kj}}$$

$$I_1 = \frac{V_3 - V_4}{R}$$

➡ $I_1 = \frac{-\frac{26}{5}}{2} = \frac{26}{10} = -\frac{13}{5} \text{ [A]}$



1E

$$V_1 = 12 \text{ [V]} \quad V_2 = -18/5 \text{ [V]} \quad V_3 = -26/5 \text{ [V]} \quad V_4 = 0 \quad E = 12 \text{ V}; \quad R = 2 \Omega; \quad I_g = 1 \text{ A}$$



$$I_2 = \frac{V_3 - V_4 + E}{R}$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{-\frac{26}{5} + 12}{2} = \frac{17}{5} \text{ [A]}$$

$$I_3 = \frac{V_2 - V_1 + E}{R}$$

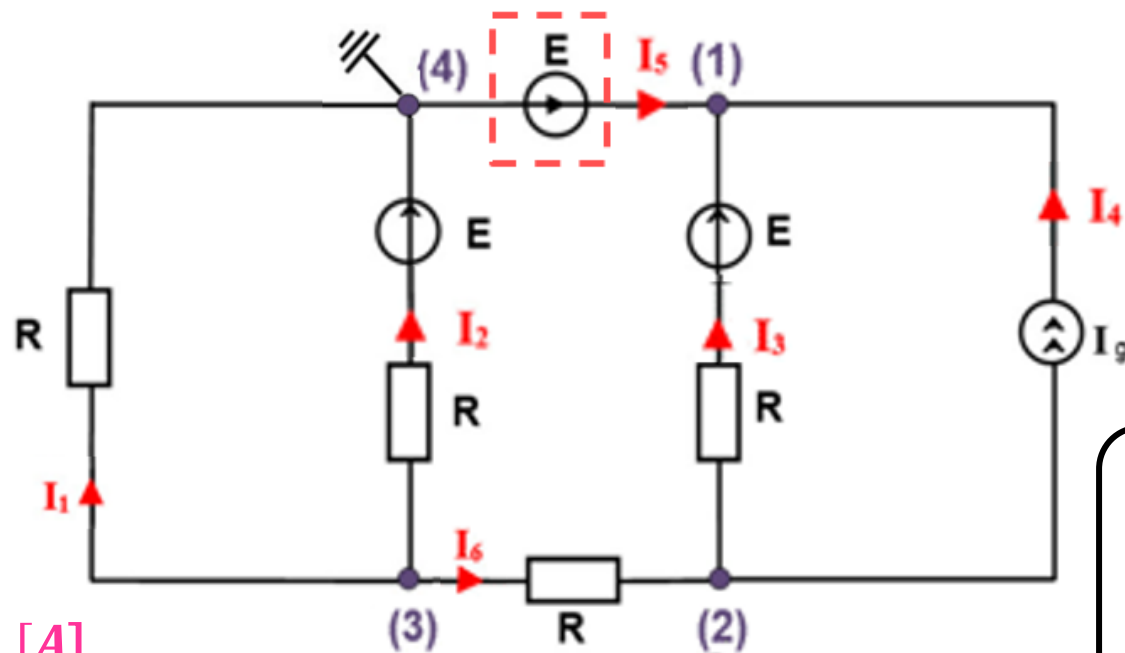
$$\Rightarrow I_3 = \frac{-\frac{18}{5} + 12 + 12}{2} = -\frac{9}{5} \text{ [A]}$$

$$I_4 = I_g = 1 \text{ [A]}$$

TKI (N1):

$$I_5 = -I_3 - I_4 \Rightarrow I_5 = \frac{9}{5} - 1 = \frac{4}{5} \text{ [A]}$$

$$I_6 = \frac{V_3 - V_2}{R} \Rightarrow I_6 = \frac{-\frac{26}{5} + \frac{18}{5}}{2} = -\frac{8}{10} = -\frac{4}{5} \text{ [A]}$$



$$I_1 = -\frac{13}{5} \text{ [A]}$$

$$I_2 = \frac{17}{5} \text{ [A]}$$

$$I_3 = -\frac{9}{5} \text{ [A]}$$

$$I_4 = 1 \text{ [A]}$$

$$I_5 = \frac{4}{5} \text{ [A]}$$

$$I_6 = -\frac{4}{5} \text{ [A]}$$

IE

$$E = 12 \text{ V}; \quad R = 2 \, \Omega; \quad I_g = 1 \text{ A}$$



2) Bilanțul puterilor:

$$P_G \stackrel{?}{=} P_R$$

- puterea generată de sursele de energie:

$$P_G = \sum_{k=1}^l (\pm E_k \cdot I_k \pm I_{gk} \cdot U_k)$$

$$P_G = E \cdot I_2 + E \cdot I_3 + E \cdot I_5 + I_g \cdot U_{12}$$

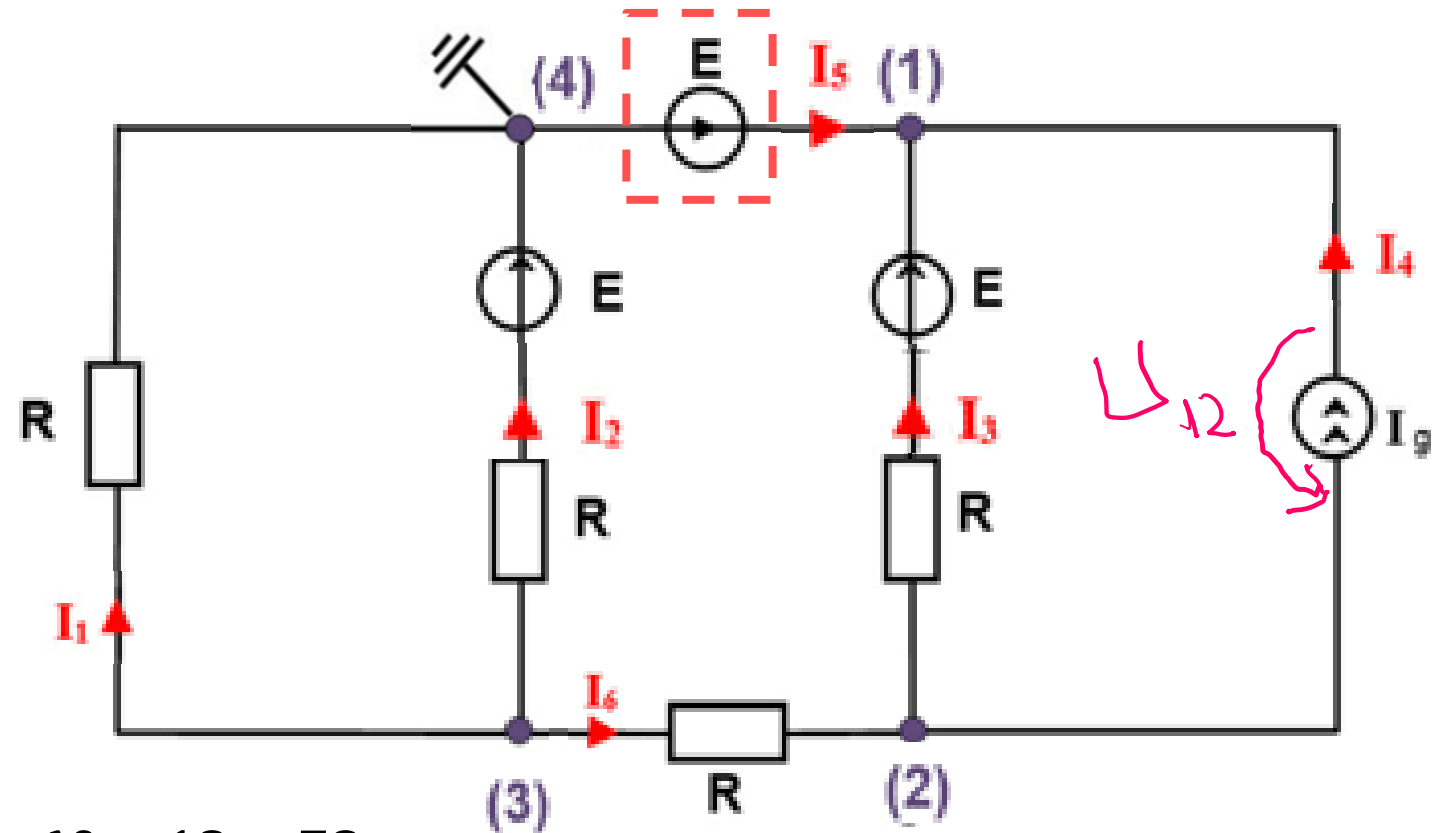
- tensiunea la bornele sursei ideale de curent, U_{12} :
- aplicăm Legea lui Ohm, (1) $\rightarrow$ (2):

$$U_{12} - E = -R \cdot I_3$$

$$\Rightarrow U_{12} = E - R \cdot I_3$$

$$\Rightarrow U_{12} = 12 - 2 \cdot \left(-\frac{9}{5}\right) = \frac{60 + 18}{5} = \frac{78}{5} \text{ [V]}$$

- presupune verificarea faptului că într-un circuit puterea generată de sursele din acel circuit se consumă în totalitate pe rezistențele acestuia.



IE





- tensiunea U_{12} pe un alt traseu:

$$U_{12} - E = -R_1 \cdot I_1 + R \cdot I_6 \quad \Rightarrow \quad U_{12} = 12 - 2 \cdot \left(-\frac{13}{5}\right) + 2 \cdot \left(-\frac{4}{5}\right) = \frac{60 + 26 - 8}{5} = \frac{78}{5} [V]$$

$$\Rightarrow \quad P_G = 12 \cdot \frac{17}{5} + 12 \cdot \left(-\frac{9}{5}\right) + 12 \cdot \frac{4}{5} + 1 \cdot \frac{78}{5} = \frac{204 - 108 + 48 + 78}{5}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{P_G = \frac{222}{5} [W]}$$

- puterea consumată pe rezistențele circuitului: $P_R = \sum_{k=1}^l R_k \cdot I_k^2$

$$P_R = R \cdot I_1^2 + R \cdot I_2^2 + R \cdot I_3^2 + R \cdot I_6^2 \quad \Rightarrow \quad P_R = R (I_1^2 + I_2^2 + I_3^2 + I_6^2)$$

$$\Rightarrow \quad P_R = 2 \left[\left(-\frac{13}{5}\right)^2 + \left(\frac{17}{5}\right)^2 + \left(-\frac{9}{5}\right)^2 + \left(-\frac{4}{5}\right)^2 \right] = \left(\frac{1110}{25}\right)^{(5)} \quad \Rightarrow \quad \boxed{P_R = \frac{222}{5} [W]}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{P_G = P_R = \frac{222}{5} [W]} \quad \text{c.c.t.d.}$$

Problema 3 – Temă de casă



În circuitul din figură:

$$E = 27 \text{ V};$$

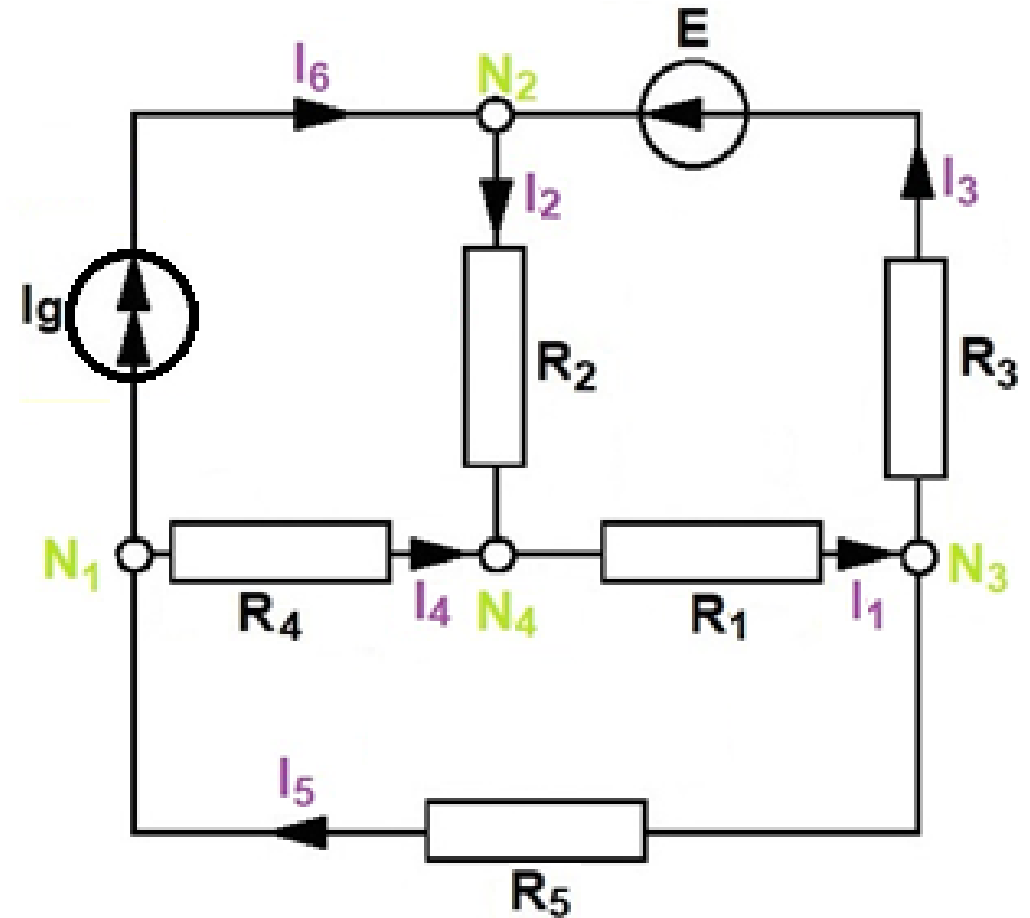
$$I_g = 6 \text{ A};$$

$$R_1 = R_2 = 1 \ \Omega;$$

$$R_3 = R_4 = 2 \ \Omega;$$

$$R_5 = 4 \ \Omega.$$

Să se determine curenții din circuit folosind metoda potențialelor nodurilor.



$$I_1 = 6 \text{ A}; I_2 = 11 \text{ A}; I_3 = 5 \text{ A}; \\ I_4 = -5 \text{ A}; I_5 = 1 \text{ A}; I_6 = 6 \text{ A}.$$



IE



Problema 4 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuit folosind metoda potențialelor nodurilor. Se dau:

$$E=10 \text{ V};$$

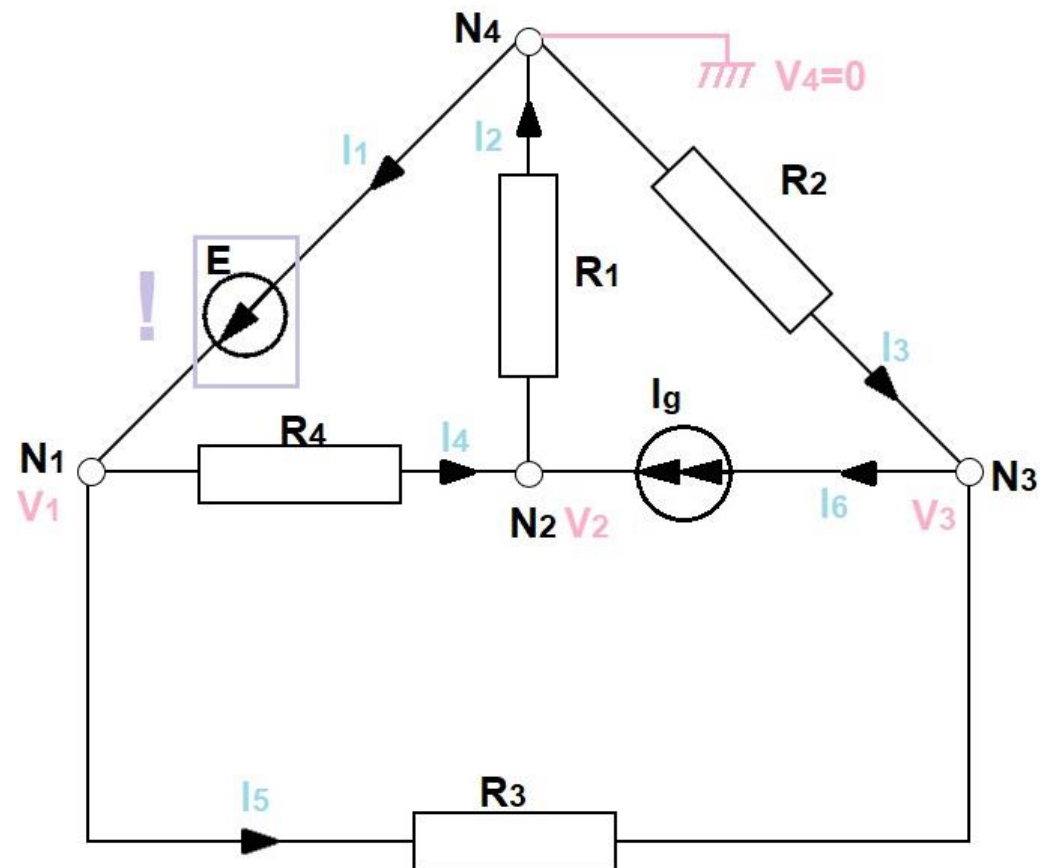
$$I_g=5 \text{ A};$$

$$R_1=1 \ \Omega;$$

$$R_2=2 \ \Omega;$$

$$R_3=3 \ \Omega;$$

$$R_4=4 \ \Omega.$$



$$I_1 = 5 \text{ A}; I_2 = 6 \text{ A}; I_3 = 1 \text{ A};$$
$$I_4 = 1 \text{ A}; I_5 = 4 \text{ A}; I_6 = 5 \text{ A}.$$



IE



Problema 5 – Temă de casă

Să se determine curenții din circuit folosind metoda potențialelor nodurilor. Se cunosc:

$$E_1 = 10 \text{ V};$$

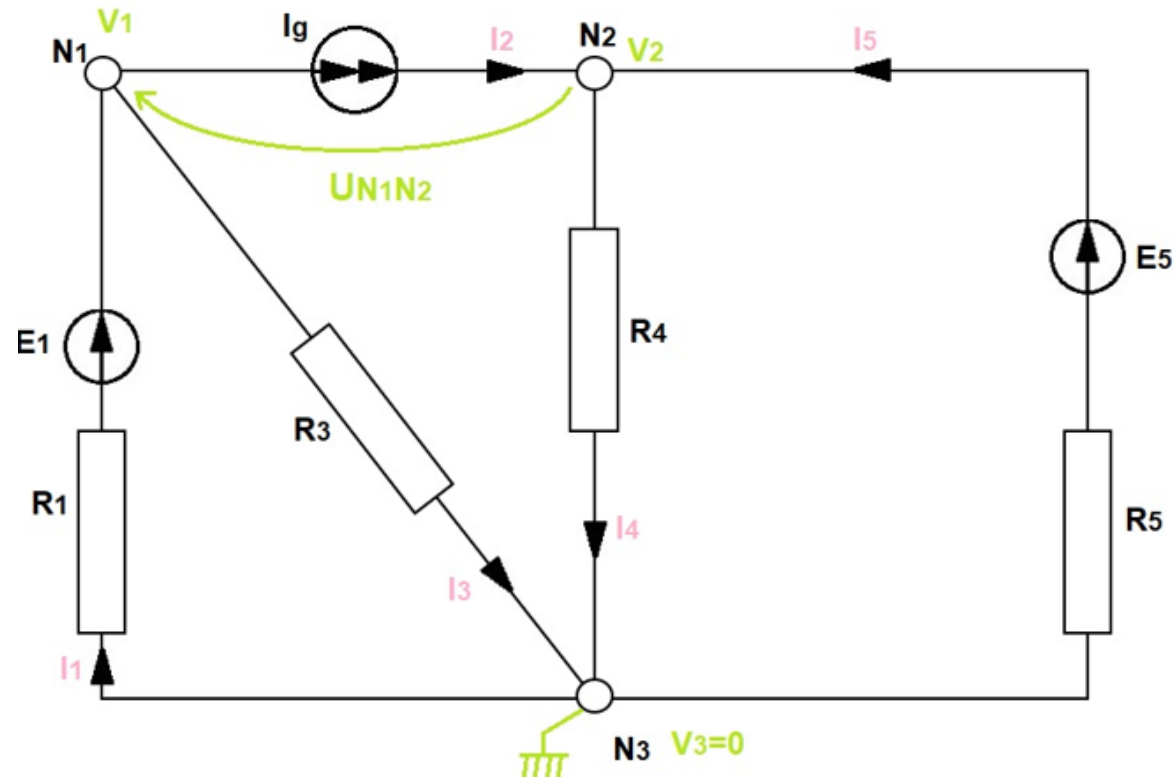
$$E_5 = 30 \text{ V};$$

$$I_g = 1 \text{ A};$$

$$R_1 = R_3 = 2 \ \Omega;$$

$$R_4 = R_5 = 10 \ \Omega.$$

Să se verifice conservarea puterilor.



$$I_1 = 3 \text{ A}; \quad I_2 = 1 \text{ A}; \quad I_3 = 2 \text{ A};$$

$$I_4 = 2 \text{ A}; \quad I_5 = 1 \text{ A}; \quad U_{N_2 N_1} = 16 \text{ V};$$

$$P_G = P_R = 76 \text{ W}.$$





Problema 6 – Temă de casă

În circuitul din figură:

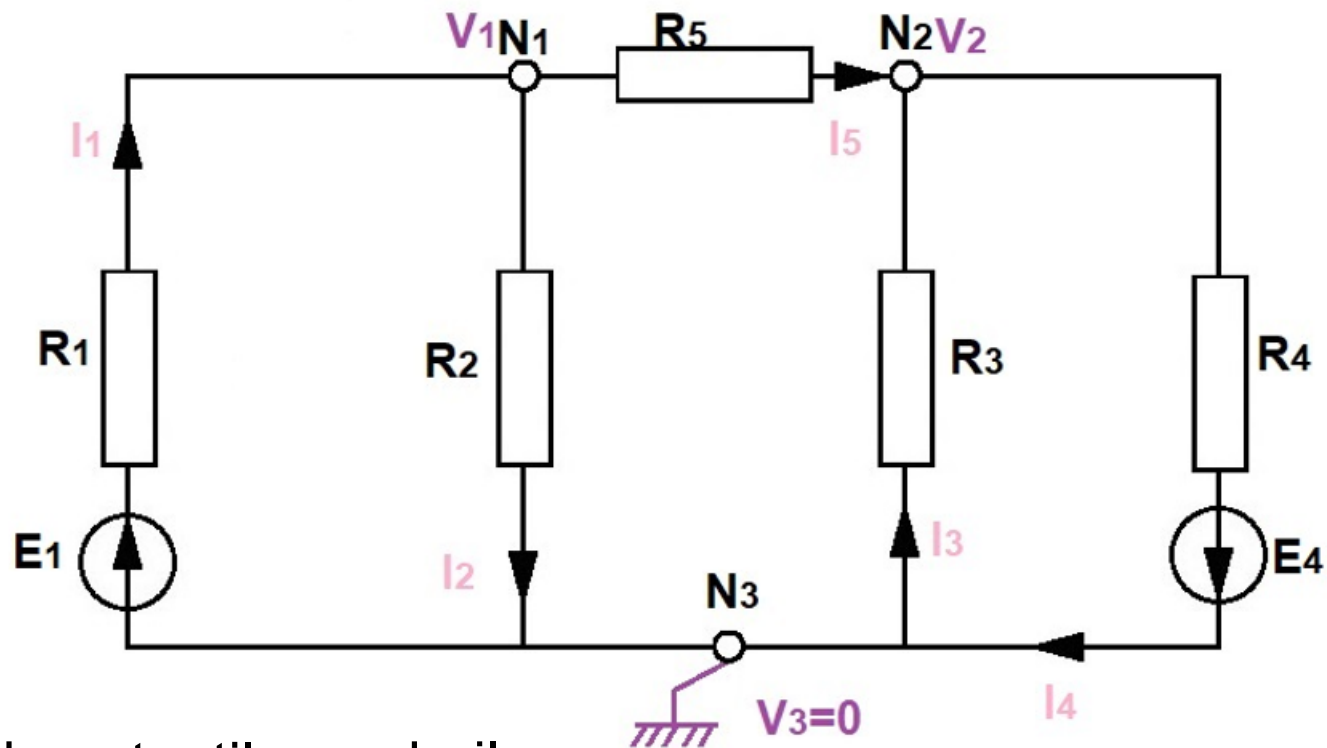
$$R_1 = R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = R_4 = 3 \, \Omega;$$

$$R_5 = 1 \, \Omega;$$

$$E_1 = 12 \, \text{V};$$

$$E_4 = 16 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda potenților nodurilor.



$$I_1 = 5 \, \text{A}; \quad I_2 = 1 \, \text{A}; \quad I_3 = \frac{2}{3} \, \text{A};$$
$$I_4 = \frac{14}{3} \, \text{A}; \quad I_5 = 4 \, \text{A}.$$



IE



Problema 7 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R=4\ \Omega;$$

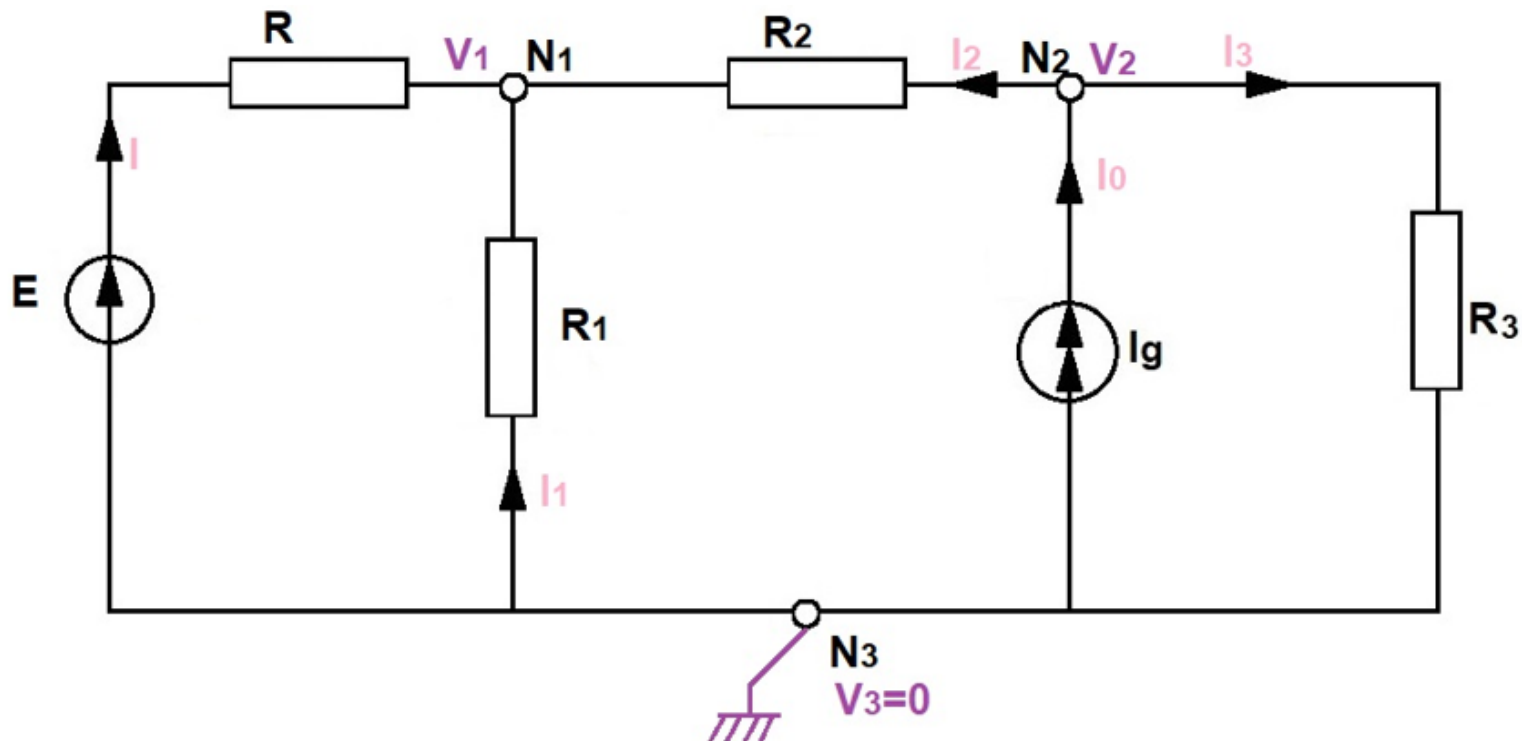
$$R_1=3\ \Omega;$$

$$R_2=2\ \Omega;$$

$$R_3=1\ \Omega;$$

$$E=18\text{ V};$$

$$I_g=3\text{ A}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda potenților nodurilor.



$$I_0 = 3\text{ A};\ I = 3\text{ A};\ I_1 = -2\text{ A};$$
$$I_2 = -1\text{ A};\ I_3 = 4\text{ A}.$$



IE



Problema 8 – Temă de casă

În circuitul din figură:

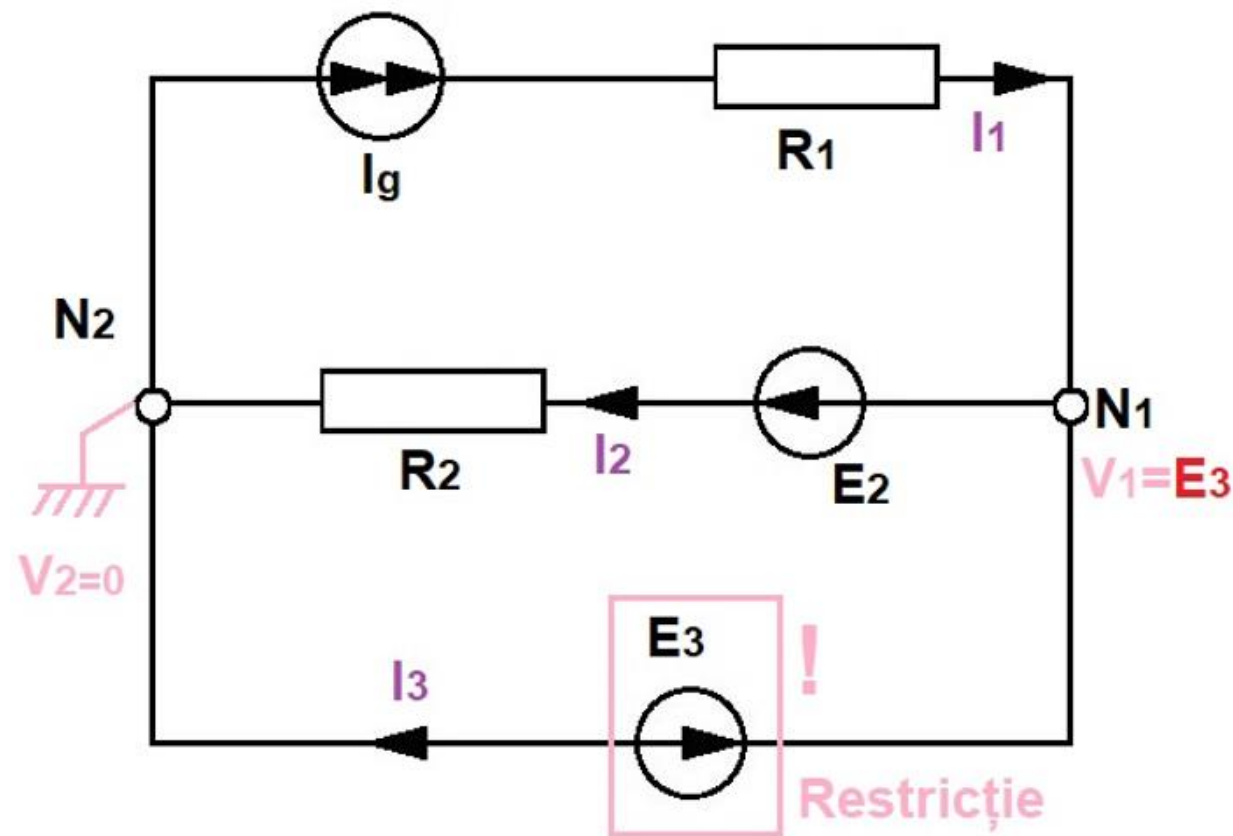
$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

$$R_2 = 3 \, \Omega;$$

$$I_g = 12 \, \text{A};$$

$$E_2 = 6 \, \text{V};$$

$$E_3 = 9 \, \text{V}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda potenților nodurilor.



$$I_1 = 12 \, \text{A}; \quad I_2 = 5 \, \text{A}; \quad I_3 = 7 \, \text{A}.$$



1E



Problema 9 – Temă de casă

În circuitul din figură:

$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

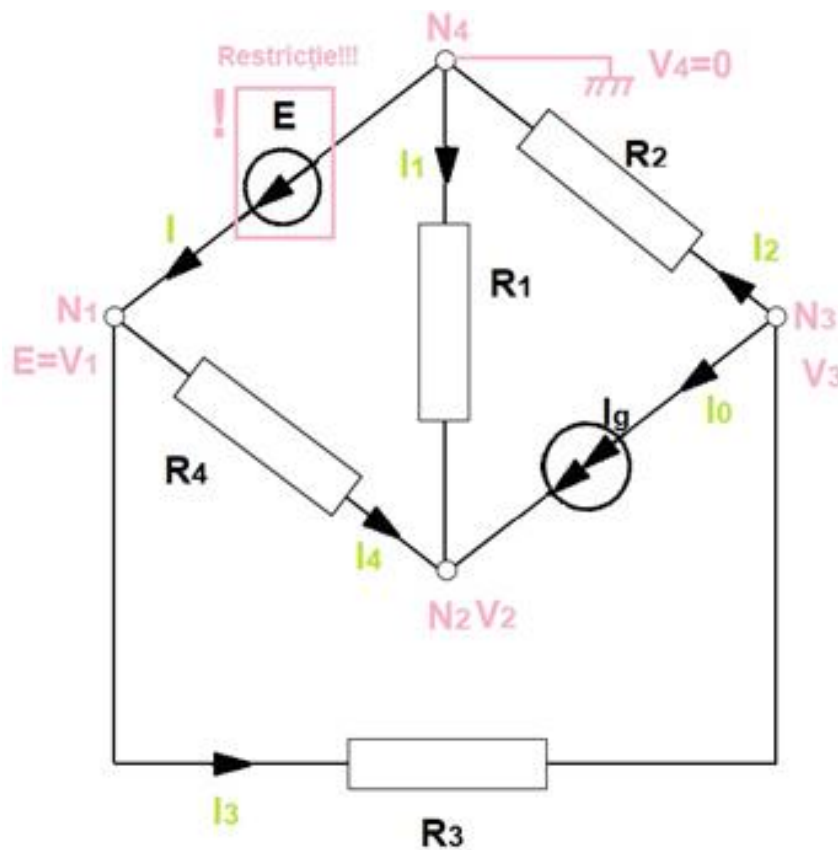
$$R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = 3 \, \Omega;$$

$$R_4 = 4 \, \Omega;$$

$$E = 10 \, \text{V};$$

$$I_g = 5 \, \text{A}.$$



Se cer curenții din circuit folosind metoda potențialelor nodurilor.



$$I_0 = 5 \, \text{A}; \quad I = 5 \, \text{A}; \quad I_1 = -6 \, \text{A}; \\ I_2 = -1 \, \text{A}; \quad I_3 = 4 \, \text{A}; \quad I_4 = 1 \, \text{A}.$$



17



3. Teoreme de rezolvare a circuitelor electrice de curent continuu

3.1. Teoremele lui Vaschy (teoremele surselor de acțiune nulă)





3.1.1. Teorema lui Vaschy pentru surse de tensiune

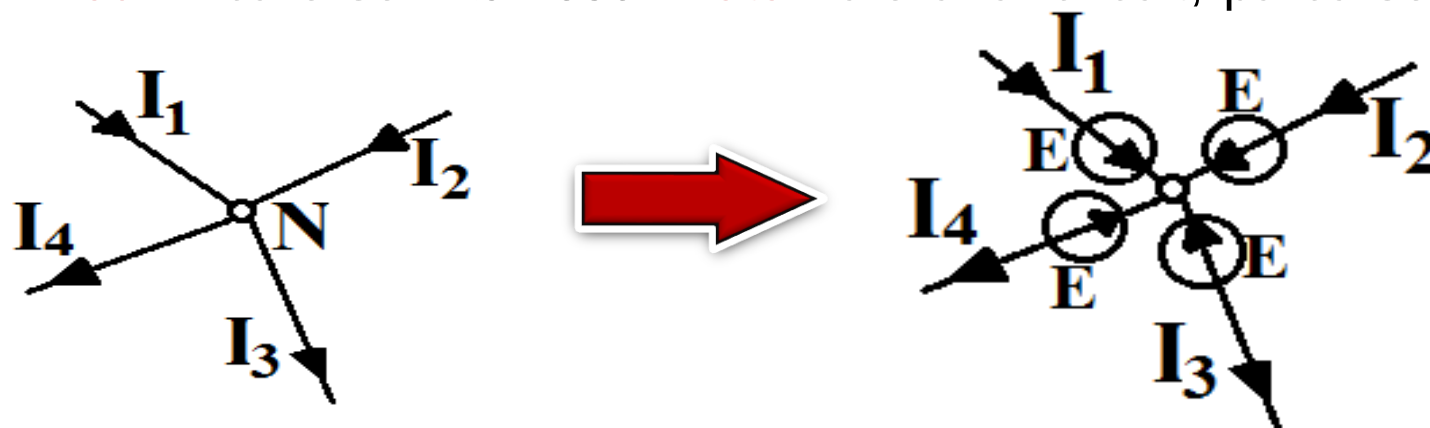




Enunț:

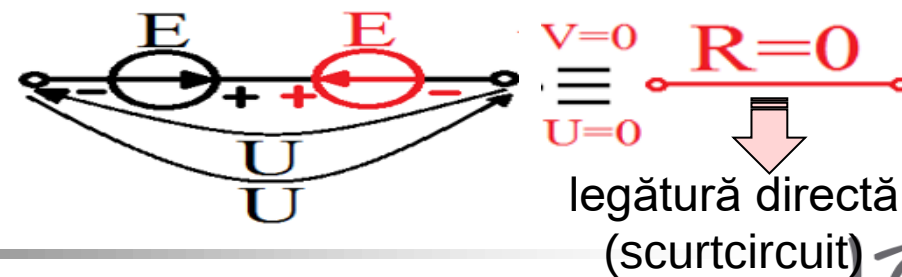
Într-un nod al unui circuit electric **se pot introduce** pe toate laturile adiacente nodului respectiv, **surse de tensiune** de aceeași valoare, E și respectiv cu **aceeași orientare** în raport cu nodul, prin această operație curenții din circuit rămânând neschimbați.

- presupunem că avem **un nod** în care se întâlnesc **4 laturi** ale unui circuit, parcurse de curent electric, conform figurii:



⇒ astfel că prin intermediul *Teoremei lui Vaschy* **se pot elimina sursele de tensiune** de pe anumite laturi ale unui circuit prin introducerea pe fiecare latură adiacentă nodului respectiv a unei surse de tensiune de aceeași valoare și orientare inversă față de cea pe care dorim să o eliminăm.

Obs.: ○ **pentru a anula efectul sursei E de tensiune**, punem în serie cu această sursă, o sursă de tensiune E , de aceeași valoare și orientare diferită

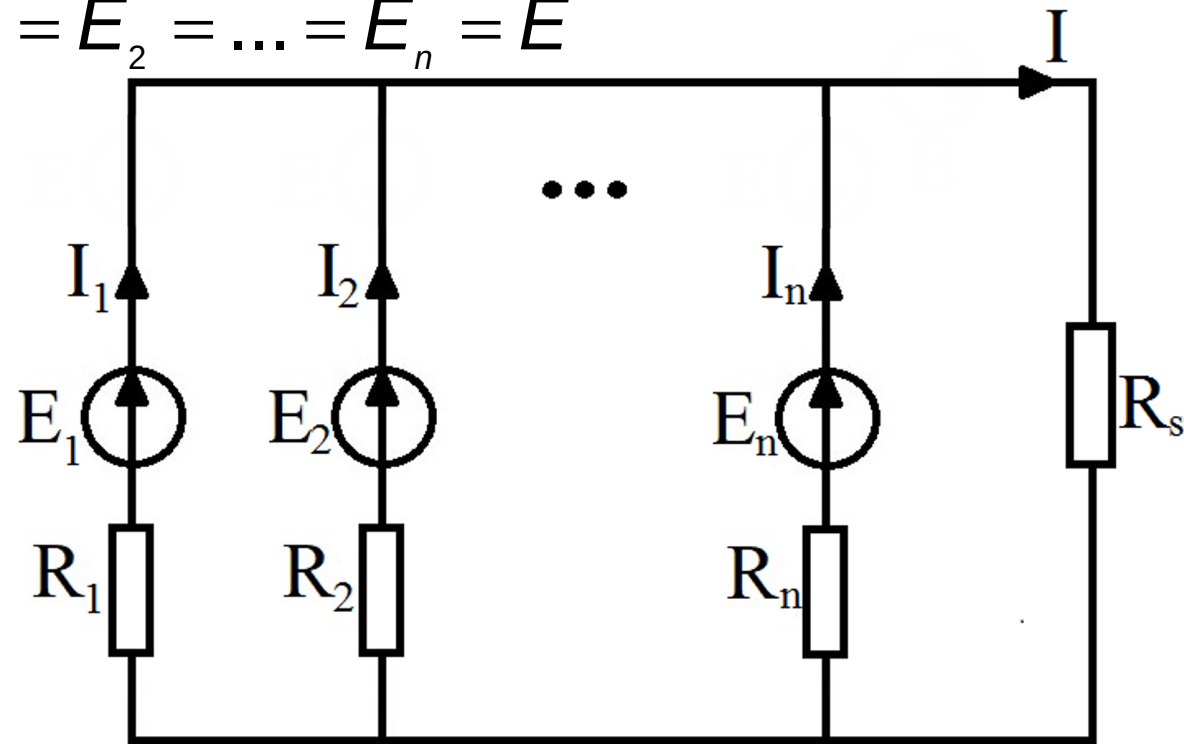




Exemplu

Să se determine valoarea curentului I , pentru circuitul prezentat în figura de mai jos, știind că:

$$E_1 = E_2 = \dots = E_n = E$$

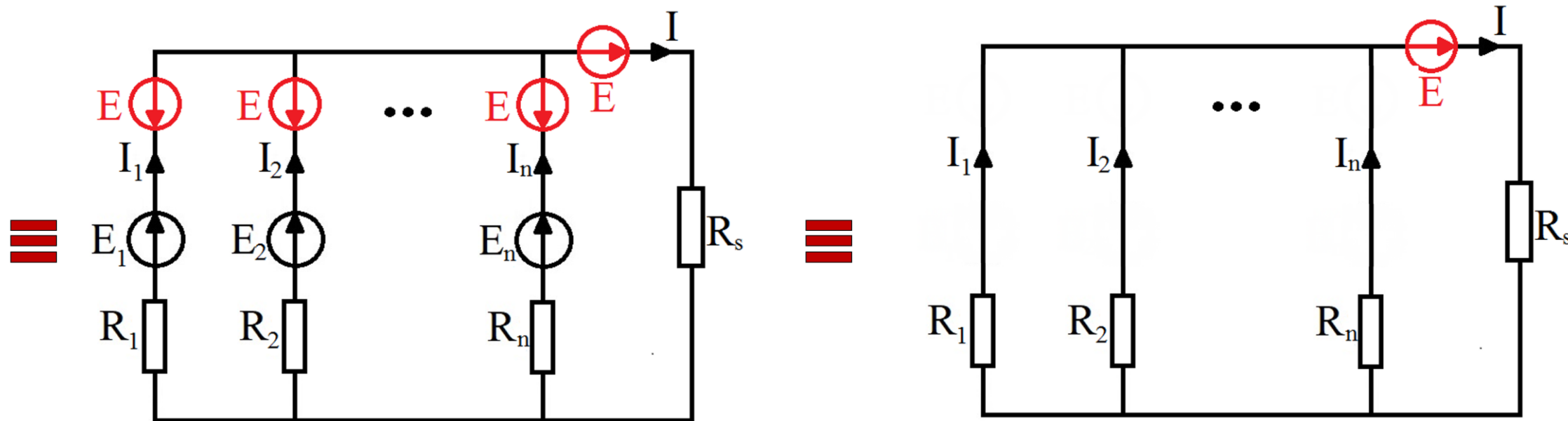


Rezolvare:

17



Rezolvare:



$$I = \frac{E}{R_s + R_e}$$

■ unde, rezistența echivalentă se determină din relația:

$$\frac{1}{R_e} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k}$$





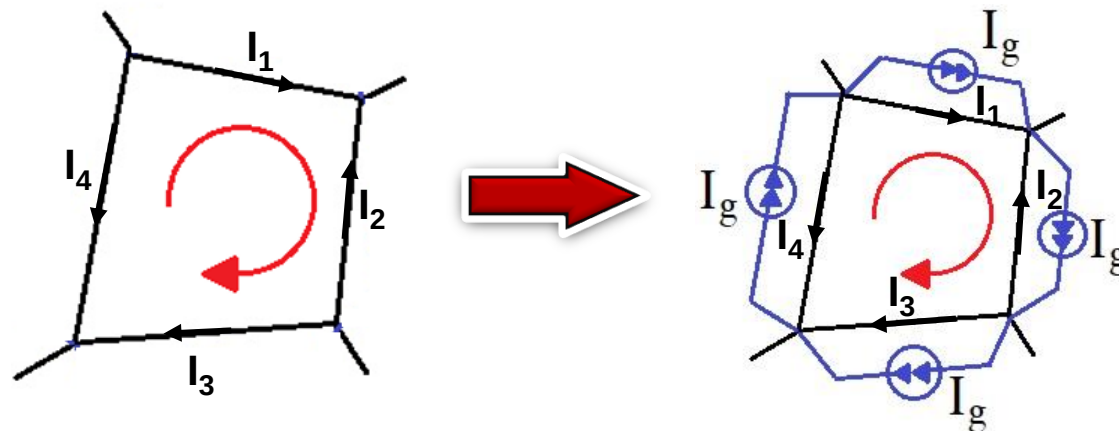
3.1.2. *Teorema lui Vaschy* pentru surse de curent





Enunț:

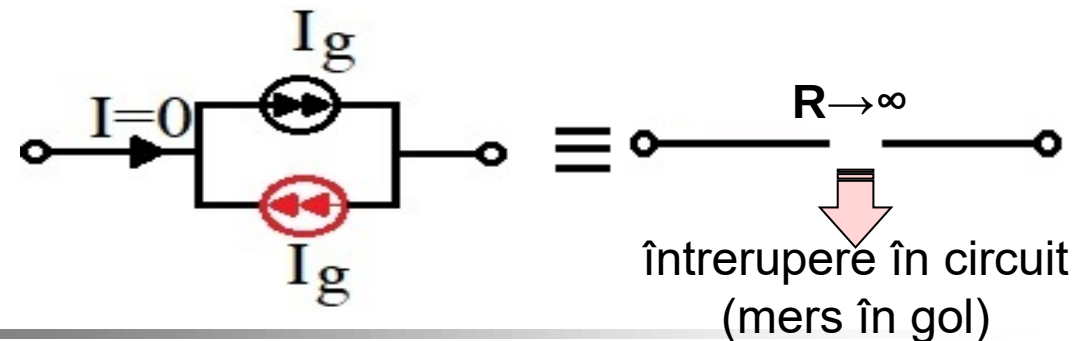
Într-o buclă de circuit se pot introduce în paralel cu laturile aparținătoare buclei, surse ideale de curent, I_g , de aceeași valoare și orientare în raport cu sensul de parcurgere al buclei, prin această operație curenții din circuit rămânând neschimbați.



➡ astfel că, cu ajutorul *Teoremei lui Vaschy* se pot înlătura sursele ideale de curent din circuit prin introducerea în paralel cu fiecare latură aparținătoare buclei, a unei surse ideale de curent de aceeași valoare și orientare în raport cu sensul de parcurgere al buclei

Obs.:

- pentru a anula efectul unei surse ideale de curent, I_g punem în paralel cu ea o sursă de curent I_g de aceeași valoare și orientare inversă:

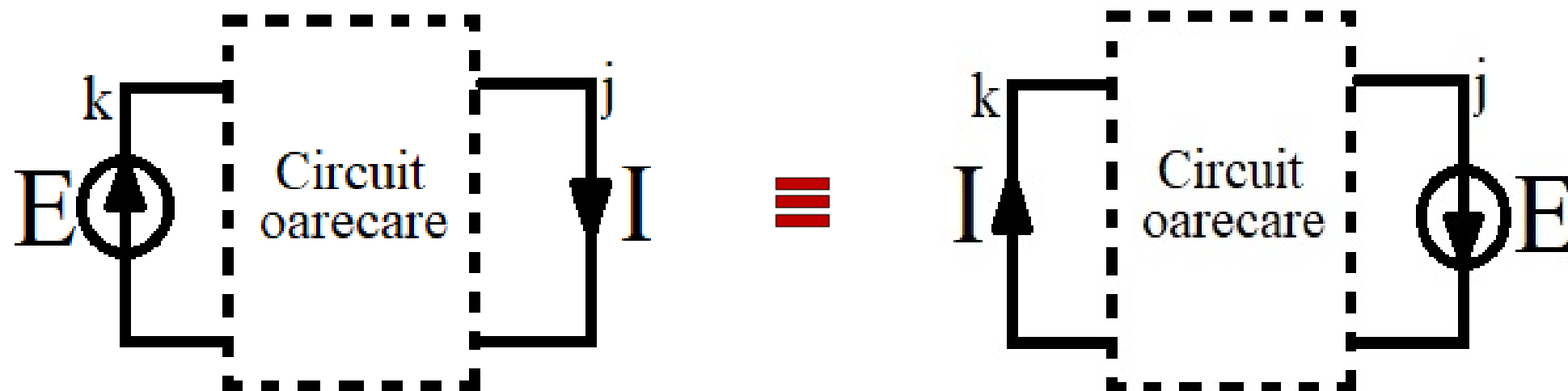




3.2. Teorema reciprocității

Enunț:

dacă într-o latură k a unui circuit există o sursă de tensiune, E , și ea produce într-o latură j a aceluiași circuit un curent I , atunci mutând sursa E în latura j , ea va produce în latura k același curent I .





3.3. Teorema superpoziției (suprapunerii efectelor), *TS*

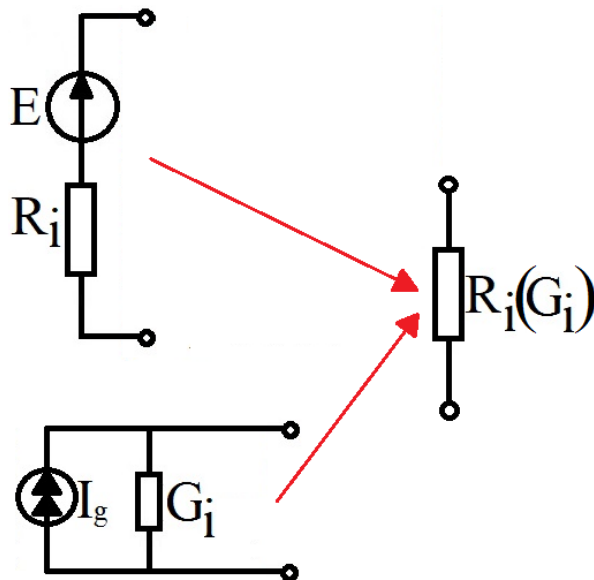


Enunț:

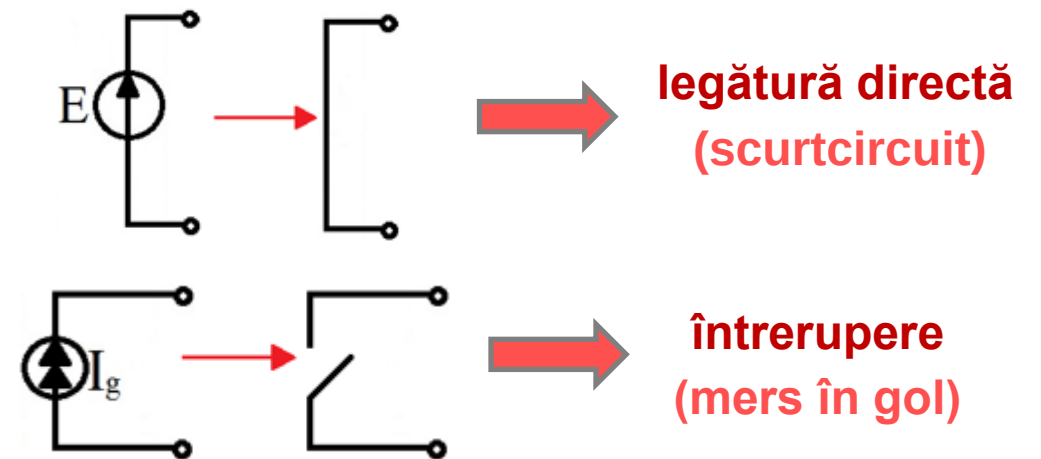
intensitatea curentului electric dintr-o latură a unui circuit în care există mai multe surse este egal cu **suma algebrică a intensităților curenților** produși în aceea latură de fiecare sursă în parte, dacă ar acționa singură în circuit, celelalte surse fiind pasivizate.

➤ Pasivizarea unei surse reale

- înlocuirea cu rezistența (conductanța) sa internă



➤ Pasivizarea unei surse ideale



La pasivizare:

- sursa ideală de tensiune se înlocuiește cu legătură directă;
- sursa ideală de curent se înlocuiește cu o întrerupere de circuit.



Problema 10

Să se determine curenții din circuit folosind teorema superpoziției (suprapunerii efectelor).

Se dau:

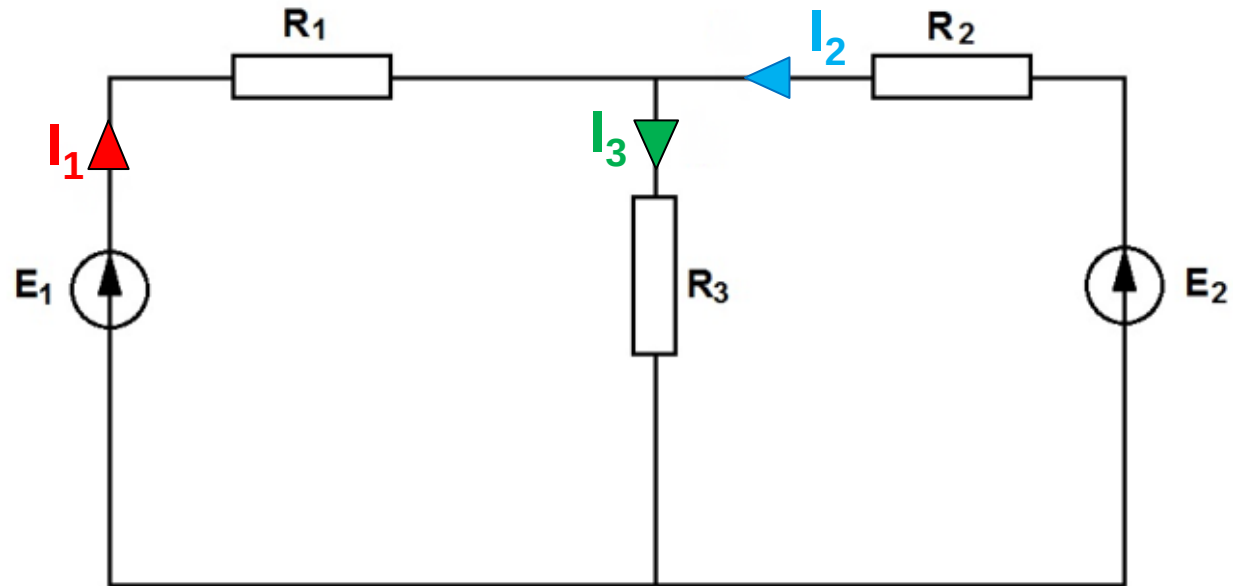
$$E_1 = 14 \text{ V};$$

$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

$$R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = 4 \, \Omega;$$

$$E_2 = 28 \text{ V}.$$



Rezolvare:

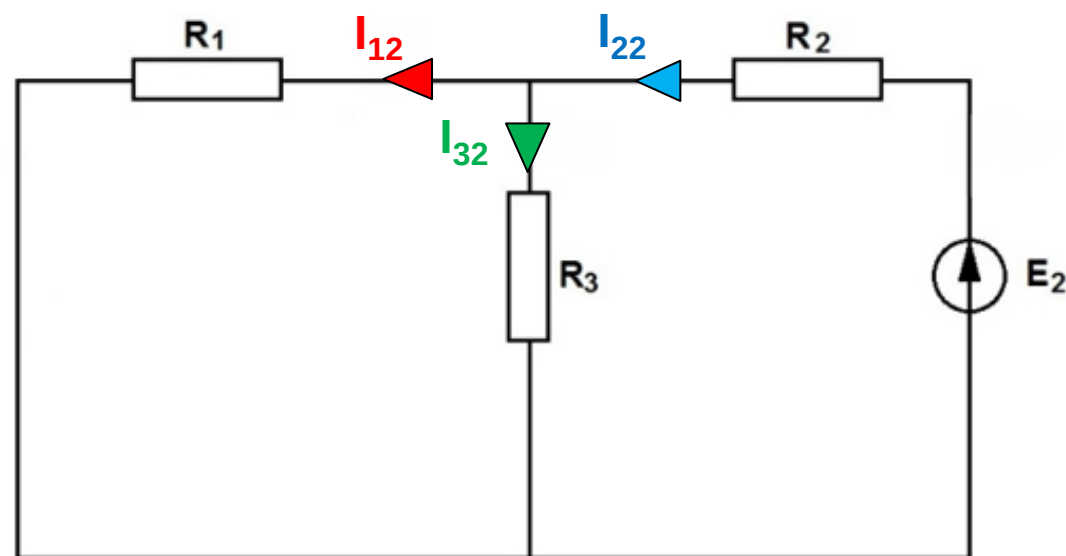
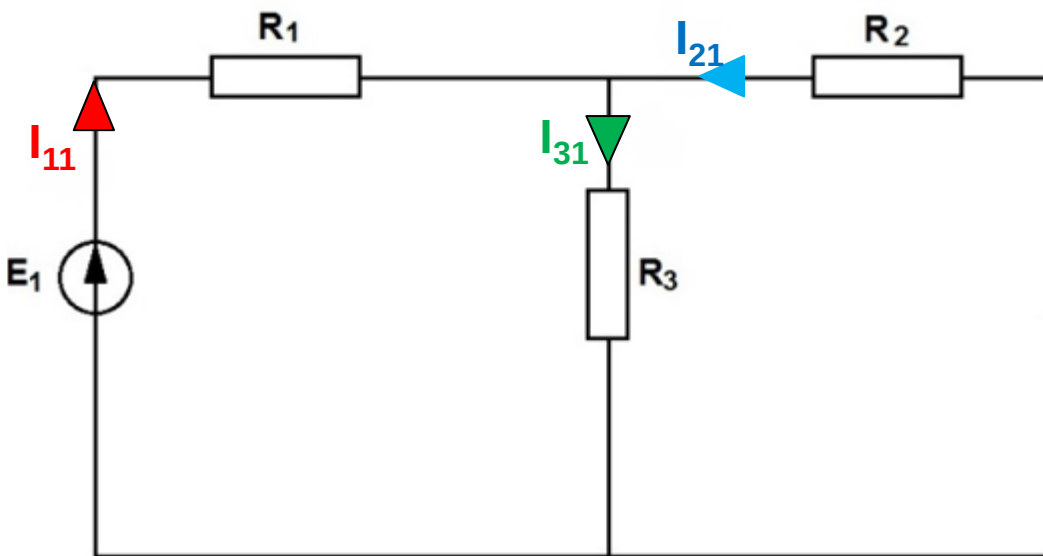
- ❖ analiza topologică: ■ $n = 2$;
- $l = 3$.



1E



- ❖ conform teoremei supoziției (T.S.) curenții din circuit se pot determina ca sume algebrice ale curenților produși prin acea latură de fiecare dintre surse dacă ar acționa singură în rețea, celelalte surse fiind pasivizate.
- ❖ descompunem circuitul în mai multe circuite, lăsând în fiecare circuit câte o singură sursă activă:



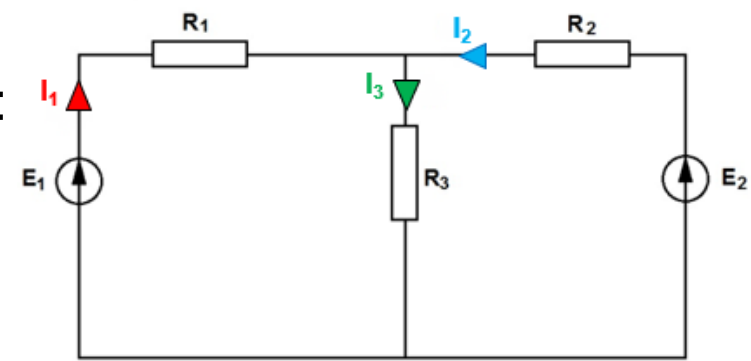
❖ T.S.:

- intensitatea curentului electric prin latura 1 a circuitului electric, I_1 :

$$I_1 = I_{11} - I_{12} \quad (1)$$

○ unde:

- I_{11} – curentul electric prin latura 1 dat de sursa de tensiune E_1 ;
- I_{12} – curentul electric prin latura 1 dat de sursa de tensiune E_2 ;



1E



- intensitatea curentului electric prin latura 2 a circuitului electric, I_2 :

$$I_2 = I_{21} + I_{22} \quad (2)$$

- intensitatea curentului electric prin latura 3 a circuitului electric, I_3 :

$$I_3 = I_{31} + I_{32} \quad (3)$$

$$E_1 = 14 \text{ V};$$

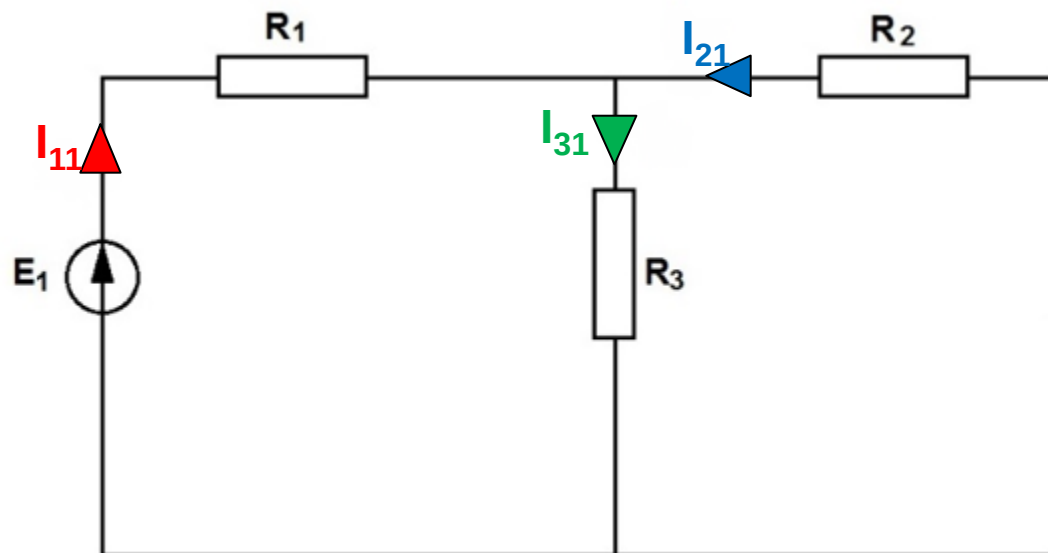
$$R_1 = 1 \, \Omega;$$

$$R_2 = 2 \, \Omega;$$

$$R_3 = 4 \, \Omega;$$

$$E_2 = 28 \text{ V}.$$

❖ **rezolvăm primul circuit și determinăm curenții electrici:**



- conform *Legii lui Ohm*:

$$I_{11} = \frac{E_1}{R_{e1}}$$

- calculăm rezistența echivalentă:

$$R_{e1} = R_1 + \frac{R_2 \cdot R_3}{R_2 + R_3}$$

$$R_{e1} = 1 + \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} = \frac{6 + 8}{6} = \frac{14}{6} = \frac{7}{3} \, [\Omega]$$

$$\Rightarrow I_{11} = \frac{14}{\frac{7}{3}} = 14 \cdot \frac{3}{7} \Rightarrow I_{11} = 6 \text{ [A]}$$





- aplicăm *Teorema divizorului de curent* pentru a determina curentul I_{21} :

$$I_{21} = \frac{R_3}{R_2 + R_3} \cdot (-I_{11})$$

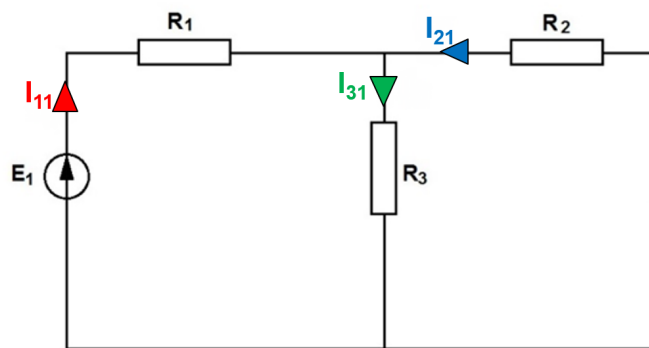
$$I_{21} = \frac{4}{2 + 4} \cdot (-6) = \frac{4}{6} \cdot (-6) \Rightarrow I_{21} = -4 \text{ [A]}$$

$$\begin{aligned} E_1 &= 14 \text{ V;} \\ R_1 &= 1 \Omega; \\ R_2 &= 2 \Omega; \\ R_3 &= 4 \Omega; \\ E_2 &= 28 \text{ V.} \end{aligned}$$

- aplicăm *Teorema divizorului de curent* pentru a determina curentul I_{31} :

$$I_{31} = \frac{R_2}{R_2 + R_3} \cdot I_{11}$$

$$I_{31} = \frac{2}{2 + 4} \cdot 6 \Rightarrow I_{31} = 2 \text{ [A]}$$



$$I_{11} = 6 \text{ [A]}$$

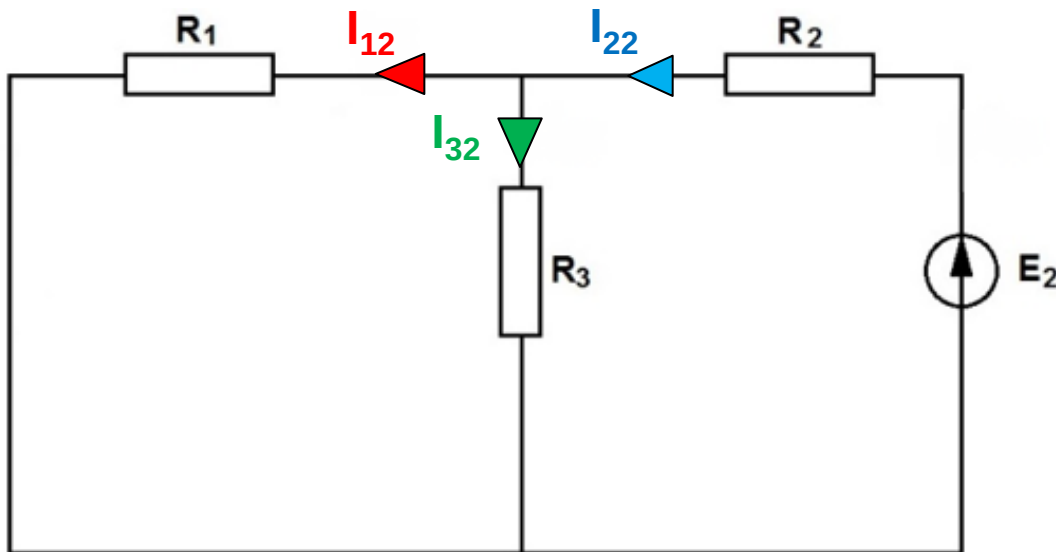
$$I_{21} = -4 \text{ [A]}$$

$$I_{31} = 2 \text{ [A]}$$





❖ rezolvăm cel de al 2-lea circuit și determinăm curenții electrici:



■ conform *Legii lui Ohm*:

$$I_{22} = \frac{E_2}{R_{e2}}$$

■ calculăm rezistența echivalentă:

$$R_{e2} = R_2 + \frac{R_1 \cdot R_3}{R_1 + R_3}$$

$$R_{e2} = 2 + \frac{1 \cdot 4}{1 + 4} = \frac{10 + 4}{5} = \frac{14}{5} \Omega$$

$$I_{22} = \frac{28}{\frac{14}{5}} = 28 \cdot \frac{5}{14} \Rightarrow I_{22} = 10 \text{ [A]}$$

■ aplicăm *Teorema divizorului de curent* pentru a determina curentul I_{12} :

$$I_{12} = \frac{R_3}{R_1 + R_3} \cdot I_{22} \Rightarrow I_{12} = \frac{4}{1 + 4} \cdot 10 \Rightarrow I_{12} = 8 \text{ [A]}$$

$$E_1 = 14 \text{ V;}$$

$$R_1 = 1 \Omega;$$

$$R_2 = 2 \Omega;$$

$$R_3 = 4 \Omega;$$

$$E_2 = 28 \text{ V.}$$





- aplicăm *Teorema divizorului de curent* pentru a determina curentul I_{32} :

$$I_{32} = \frac{R_1}{R_1 + R_3} \cdot I_{22} \quad \Rightarrow \quad I_{32} = \frac{1}{1 + 4} \cdot 10 \quad \Rightarrow \quad I_{32} = 2 \text{ [A]}$$

$$\begin{aligned} E_1 &= 14 \text{ V;} \\ R_1 &= 1 \, \Omega; \\ R_2 &= 2 \, \Omega; \\ R_3 &= 4 \, \Omega; \\ E_2 &= 28 \text{ V.} \end{aligned}$$

❖ Teorema superpoziției:

$$I_{11} = 6 \text{ [A]}$$

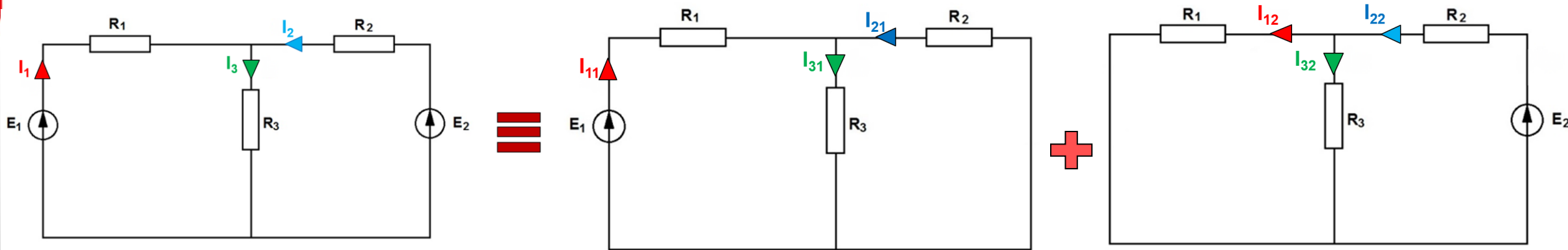
$$I_{21} = -4 \text{ [A]}$$

$$I_{31} = 2 \text{ [A]}$$

$$I_{22} = 10 \text{ [A]}$$

$$I_{12} = 8 \text{ [A]}$$

$$I_{32} = 2 \text{ [A]}$$



$$I_1 = I_{11} - I_{12}$$

$$I_1 = 6 - 8$$

$$I_1 = -2 \text{ [A]}$$

$$I_2 = I_{21} + I_{22}$$

$$I_2 = -4 + 10$$

$$I_2 = 6 \text{ [A]}$$

$$I_3 = I_{31} + I_{32}$$

$$I_3 = 2 + 2$$

$$I_3 = 4 \text{ [A]}$$



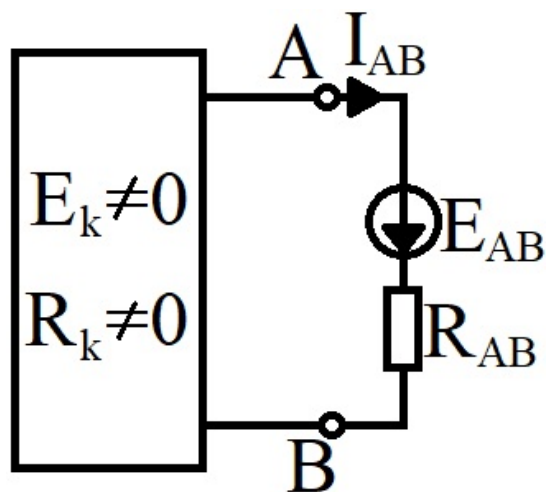
3.4. Teoremele generatoarelor echivalente

3.4.1. Teorema generatorului echivalent de tensiune (Thevenin)





- un circuit oarecare



**Teorema lui Thevenin
pentru laturi active:**

$$I_{AB} = \frac{U_{AB_0} \pm E_{AB}}{R_{AB} + R_{AB_0}}$$

❖ **Caz particular** – latură pasivă: ➡ $E_{AB} = 0$

➡ **Teorema lui Thevenin pentru laturi pasive:**

$$I_{AB} = \frac{U_{AB_0}}{R_{AB} + R_{AB_0}}$$

▪ unde:

- U_{AB_0} = tensiunea de mers în gol între bornele A și B;
- R_{AB} = rezistența dintre bornele A și B;
- R_{AB_0} = rezistența echivalentă după pasivizarea circuitului văzută între bornele A și B.

Enunț:

Curentul electric I_{AB} debitat de o rețea activă liniară, pe o rezistență R , legată între bornele A și B, este egal cu **tensiunea** între punctele A și B, la **mersul în gol** (când ramura cu rezistența R este întreruptă), **raportată la suma** dintre acea **rezistență** și **rezistența** interioară a rețelei pasivizate.



Etape de calcul

- a) se **determină** U_{AB_0} - **tensiunea de mers în gol** între punctele A și B: se face mers în gol între A și B, $R \rightarrow \infty$ și se reface circuitul în concordanță cu aceste observații:

$$U_{AB_0} = \sum_{A \rightarrow B} (R_k I_k - E_k)$$

- b) se **calculează** R_{AB_0} - **rezistența echivalentă după pasivizarea circuitului** (văzută între A și B redesenând circuitul după pasivizare).

$$I_{AB} = \frac{U_{AB_0}}{R_{AB} + R_{AB_0}}$$

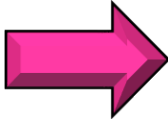
Obs.

- o **teorema lui Thevenin** este o teoremă cu “răspuns într-o singură latură”, deoarece permite calculul curentului într-o singură latură





3.4.2. Teorema generatorului echivalent de curent (Norton)

 U_{AB}



➡ Teorema lui Norton (generatorul echivalent de curent):

$$U_{AB} = \frac{I_{AB_{sc}}}{G_{AB} + G_{AB_0}}$$

■ unde:

- $I_{AB_{sc}}$ = curentul de scurtcircuit;
- G_{AB} = conductanța laturii înainte de pasivizare;
- G_{AB_0} = conductanța echivalentă după pasivizarea circuitului văzută între bornele A și B.

Enunț:

Căderea de tensiune produsă pe o rezistență R, legată în latura AB a unei rețele electrice active, este egală cu raportul dintre curentul de scurtcircuit al laturii și suma dintre conductanța laturii și conductanța rețelei pasivizate, calculată la mersul în gol între punctele A și B.



Etape de calcul

- a) se determină **curentul de scurtcircuit** $I_{AB_{sc}}$: se face scurtcircuit între A și B, $R=0$ și se reface circuitul în concordanță cu aceste observații:

$$\sum_{k \in A} I_k \text{ (în nodul A) } = 0 \Rightarrow I_{AB_{sc}}$$

- b) se calculează G_{AB_0} - **conductanța echivalentă după pasivizarea circuitului** (văzută între A și B redesenând circuitul după pasivizare)

$$U_{AB} = \frac{I_{AB_{sc}}}{G_{AB} + G_{AB_0}}$$

Obs.

- **teorema lui Norton** este o teoremă cu “răspuns într-o singură latură”, deoarece permite calculul tensiunii la bornele unei laturi de circuit.



Problema 11

Circuitul din figură are:

$$E_1 = 17 \text{ [V];}$$

$$E_4 = 10 \text{ [V];}$$

$$R_1 = 1 [\Omega];$$

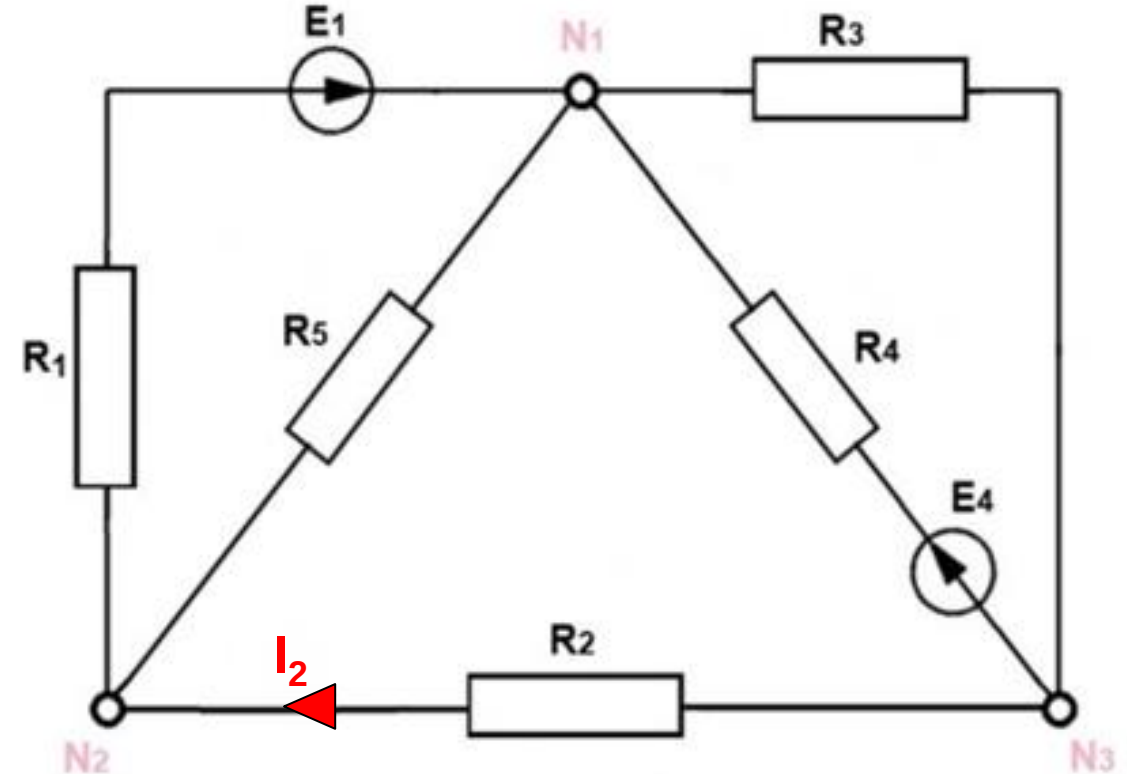
$$R_2 = 3 [\Omega];$$

$$R_3 = 2 [\Omega];$$

$$R_4 = 4 [\Omega];$$

$$R_5 = 4 [\Omega].$$

Să se calculeze curentul I_2 utilizând teorema lui Thevenin.



Rezolvare:

❖ analiza topologică:

$$\blacksquare n = 3;$$

$$\blacksquare l = 5.$$

1E



□ Teorema lui Thevenin:

$$I_{AB} = \frac{U_{AB0}}{R_{AB} + R_{AB0}}$$

$$\Rightarrow I_2 = I_{N_3N_2} = \frac{U_{N_3N_20}}{R_2 + R_{N_3N_20}}$$

a) se determină tensiunea de mers în gol între punctele N_3 și N_2 , $U_{N_3N_20}$:

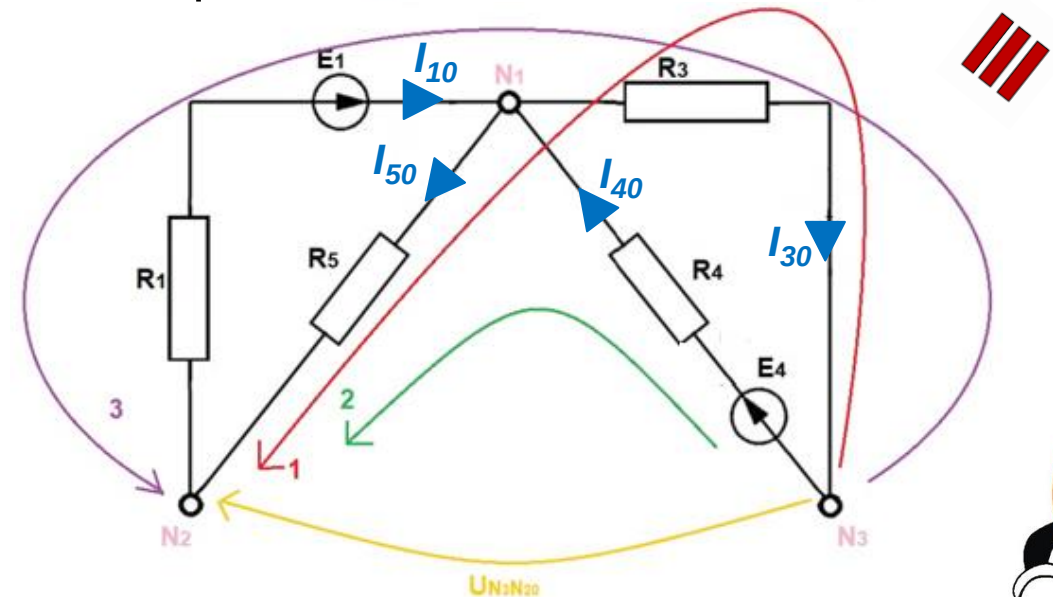
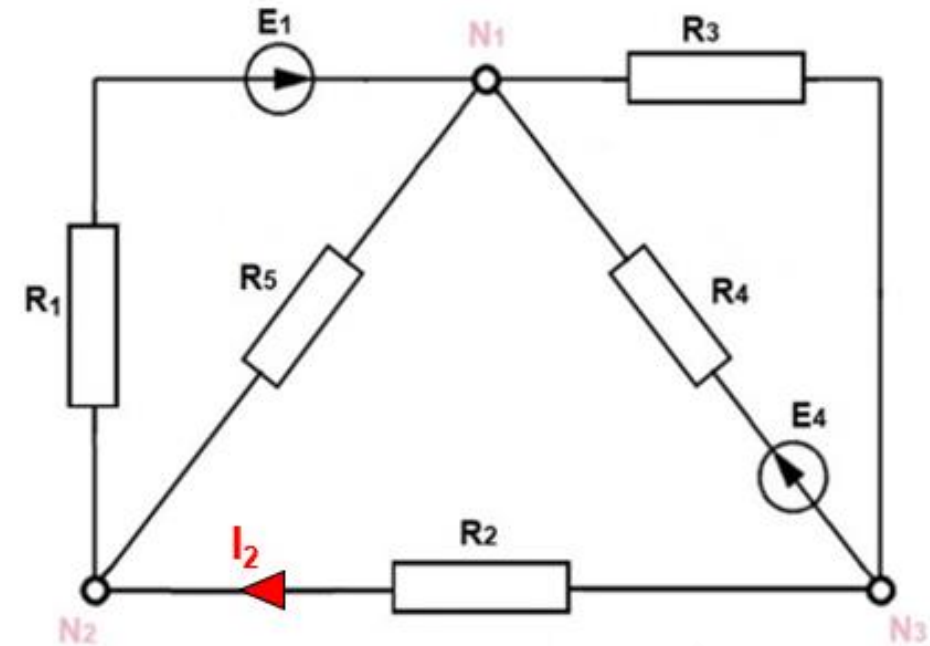
■ facem mers în gol și redesenăm circuitul, apoi calculăm tensiunea $U_{N_3N_20}$:

- calculăm tensiunea $U_{N_3N_20}$ pe traseul roșu, (1):

$$U_{N_3N_20} = -R_3 \cdot I_{30} + R_5 \cdot I_{50}$$

- calculăm tensiunea $U_{N_3N_20}$ pe traseul verde, (2):

$$U_{N_3N_20} = R_4 \cdot I_{40} + R_5 \cdot I_{50} - E_4$$





- calculăm tensiunea $U_{N_3N_{20}}$ pe traseul mov, (3):

$$U_{N_3N_{20}} = -R_3 \cdot I_{30} - R_1 \cdot I_{10} + E_1$$

- curenții din cele două bucle închise, sunt:

$$I_{30} = I_{40} = \frac{E_4}{R_3 + R_4}$$

$$\Rightarrow I_{30} = I_{40} = \frac{10}{2 + 4} \Rightarrow I_{30} = I_{40} = \frac{5}{3} [A]$$

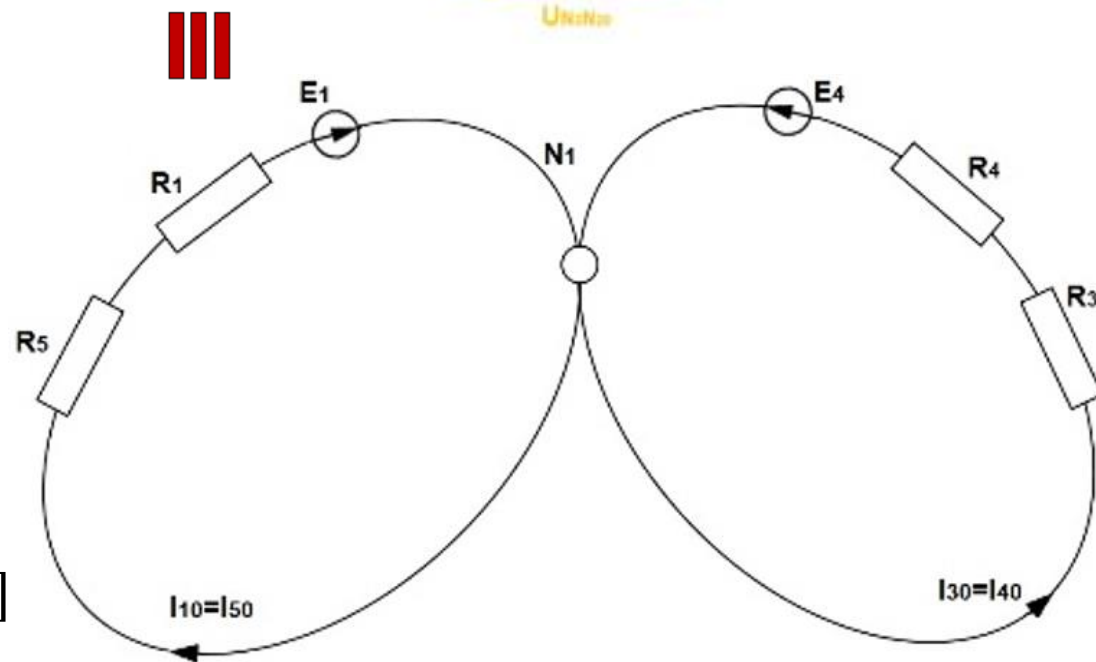
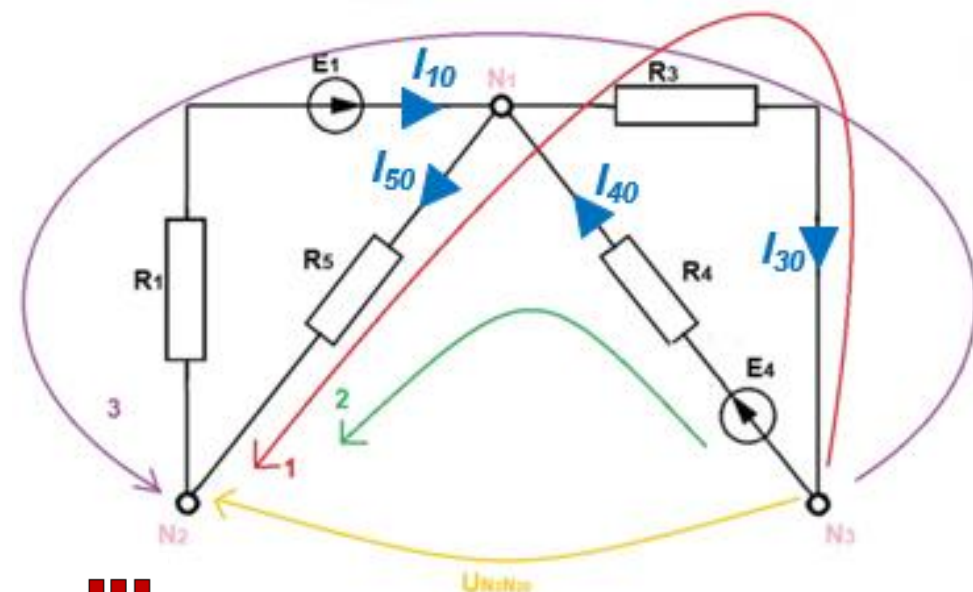
$$I_{50} = I_{10} = \frac{E_1}{R_1 + R_5}$$

$$\Rightarrow I_{50} = I_{10} = \frac{17}{1 + 4} \Rightarrow I_{50} = I_{10} = \frac{17}{5} [A]$$

- tensiunea $U_{N_3N_{20}}$:

$$U_{N_3N_{20}} = -R_3 \cdot I_{30} + R_5 \cdot I_{50}$$

$$\Rightarrow U_{N_3N_{20}} = -2 \cdot \frac{5}{3} + \frac{4 \cdot 17}{5} \Rightarrow U_{N_3N_{20}} = \frac{154}{15} [V]$$



1E



$$\Rightarrow U_{N_3N_{20}} = R_4 \cdot I_{40} + R_5 \cdot I_{50} - E_4 \quad \Rightarrow U_{N_3N_{20}} = 4 \cdot \frac{5}{3} + \frac{4 \cdot 17}{5} - 10$$

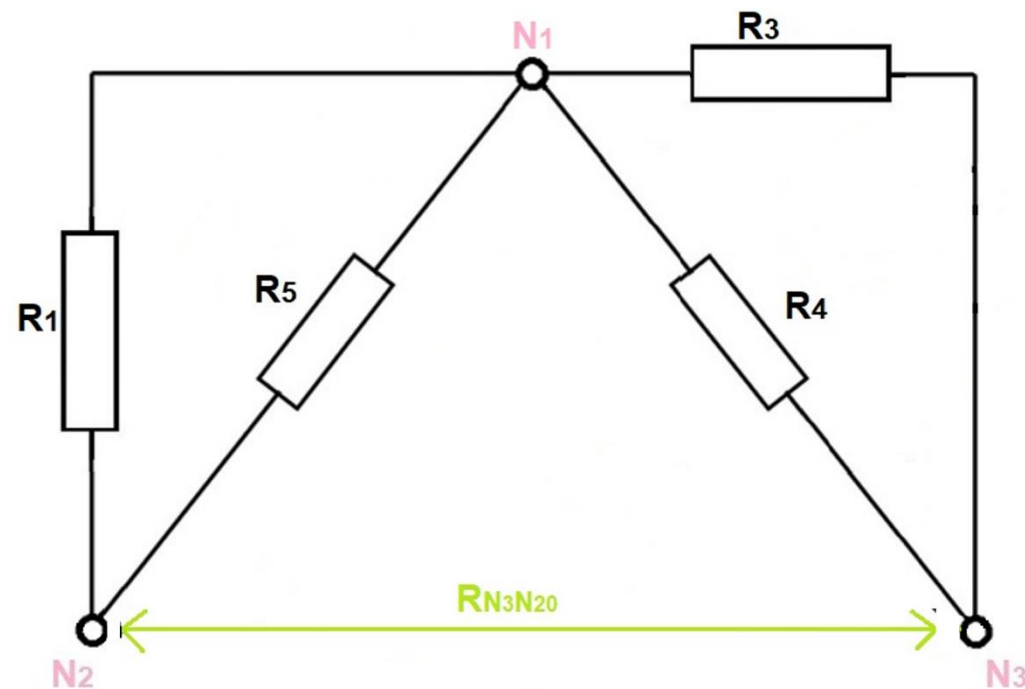
$$\Rightarrow U_{N_3N_{20}} = \frac{154}{15} [V]$$

b) se calculează rezistența echivalentă văzută între punctele N_2 și N_3 după pasivizarea surselor din circuit, $R_{N_3N_{20}}$:

$$R_{N_3N_{20}} = \frac{R_1 \cdot R_5}{R_1 + R_5} + \frac{R_3 \cdot R_4}{R_3 + R_4}$$

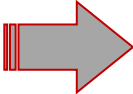
$$\Rightarrow R_{N_3N_{20}} = \frac{1 \cdot 4}{1 + 4} + \frac{2 \cdot 4}{2 + 4} = \frac{24 + 40}{30}$$

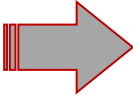
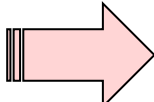
$$\Rightarrow R_{N_3N_{20}} = \frac{32}{15} [\Omega]$$





■ determinăm curentul I_2 :
$$I_2 = \frac{U_{N_3N_{20}}}{R_{N_3N_2} + R_{N_3N_{20}}}$$


$$\left. \begin{aligned} U_{N_3N_{20}} &= \frac{154}{15} [V] \\ R_{N_3N_{20}} &= \frac{32}{15} [\Omega] \\ R_{N_3N_2} &= R_2 = 3 [\Omega] \end{aligned} \right\} \rightarrow$$


$$I_2 = \frac{\frac{154}{15}}{3 + \frac{32}{15}} = \frac{154}{15} \cdot \frac{15}{77}$$

$$I_2 = 2 [A]$$



Problema 12

Circuitul din figură are:

$$E_1 = 17 \text{ V};$$

$$E_4 = 10 \text{ V};$$

$$R_1 = 1 \Omega;$$

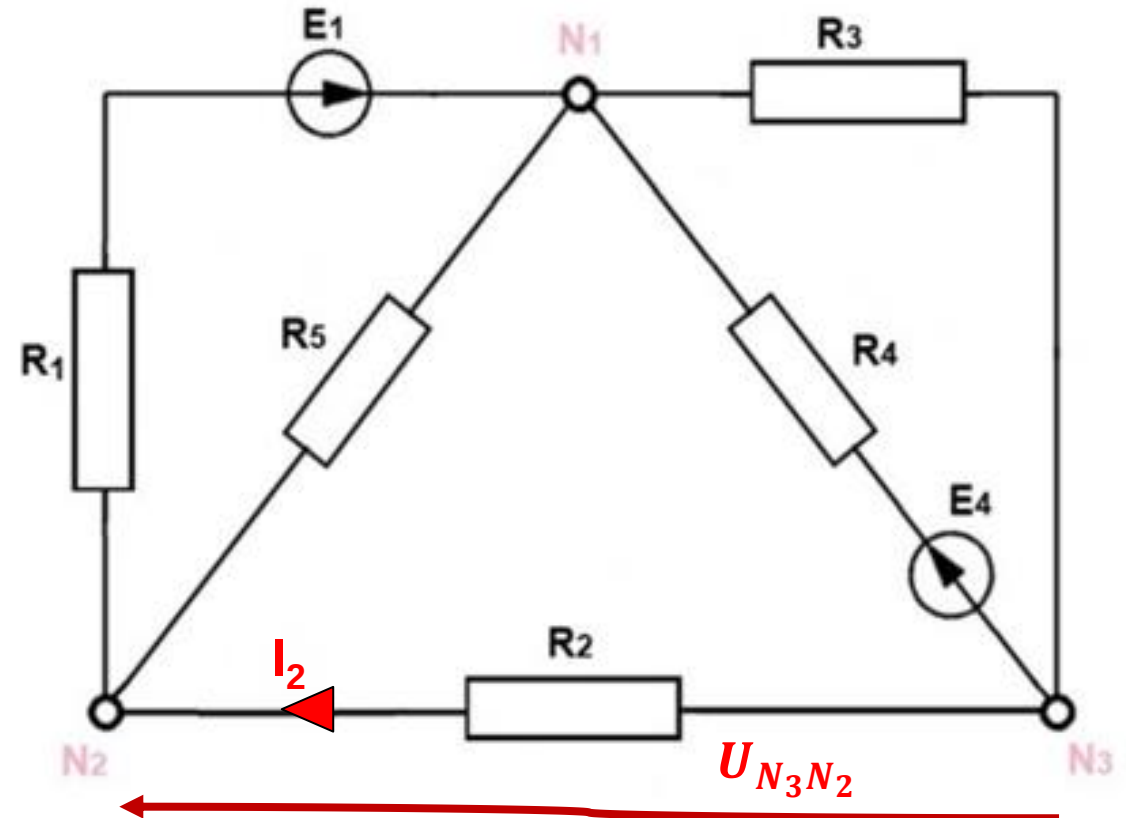
$$R_2 = 3 \Omega;$$

$$R_3 = 2 \Omega;$$

$$R_4 = 4 \Omega;$$

$$R_5 = 4 \Omega.$$

Să se determine tensiunea între punctele N_3 și N_2 , $U_{N_3N_2}$, utilizând teorema lui Norton și apoi să se calculeze curentul I_2 și să se compare rezultatul obținut cu rezultatul obținut în cadrul primei *Aplicații*.



Rezolvare:

❖ analiza topologică:

$$\blacksquare n = 3;$$

$$\blacksquare l = 5.$$

1E

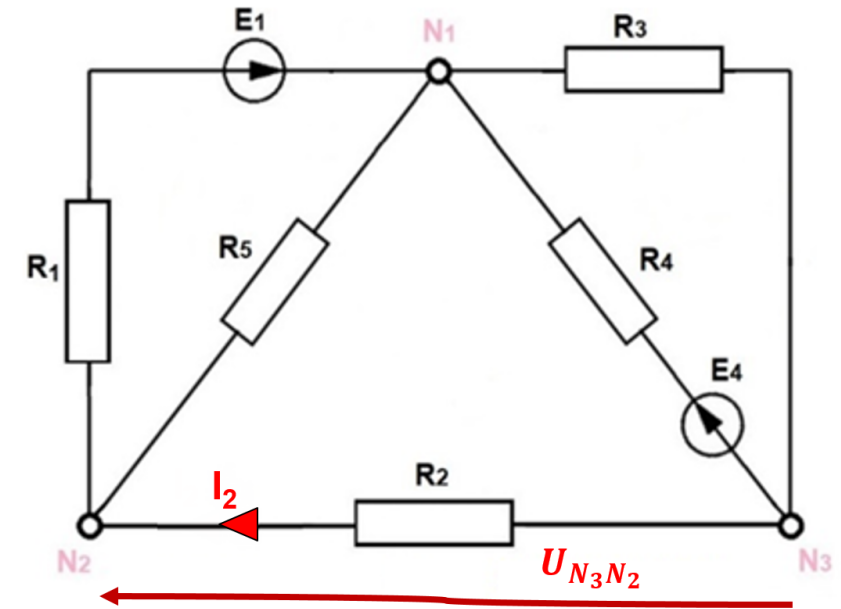


□ Teorema lui Norton:

$$U_{AB} = \frac{I_{AB_{sc}}}{G_{AB} + G_{AB_0}}$$

⇒ $U_{N_3N_2} = \frac{I_{N_3N_2_{sc}}}{G_{N_3N_2} + G_{N_3N_2_0}}$

■ conductanța electrică $G_{N_3N_2}$: $G_{N_3N_2} = \frac{1}{R_2} = \frac{1}{3} [\Omega^{-1}]$



a) se calculează conductanța echivalentă văzută între punctele N_3 și N_2 după pasivizarea surselor din circuit, $G_{N_3N_2_0}$:

$$G_{N_3N_2_0} = \frac{1}{R_{N_3N_2_0}}$$

■ din *Aplicația 1, Slide 62*, știm rezistența electrică $R_{N_3N_2_0}$: $R_{N_3N_2_0} = \frac{32}{15} [\Omega]$

⇒ ■ conductanța electrică $G_{N_3N_2_0}$: $G_{N_3N_2_0} = \frac{15}{32} [\Omega^{-1}]$



IE



b) se determină curentul de scurtcircuit între punctele N_3 și N_2 , $I_{N_3N_2sc}$:

■ facem scurtcircuit între punctele N_3 și N_2 , redesenăm circuitul, apoi calculăm curentul $I_{N_3N_2sc}$;

■ $I_{N_3N_2sc}$ se va determina cu **T.K. I** aplicată fie în N_2 fie în N_3 pentru aceasta fiind însă necesară determinarea celorlalți curenți care intervin în această relație;

■ analiza topologică a circuitului:

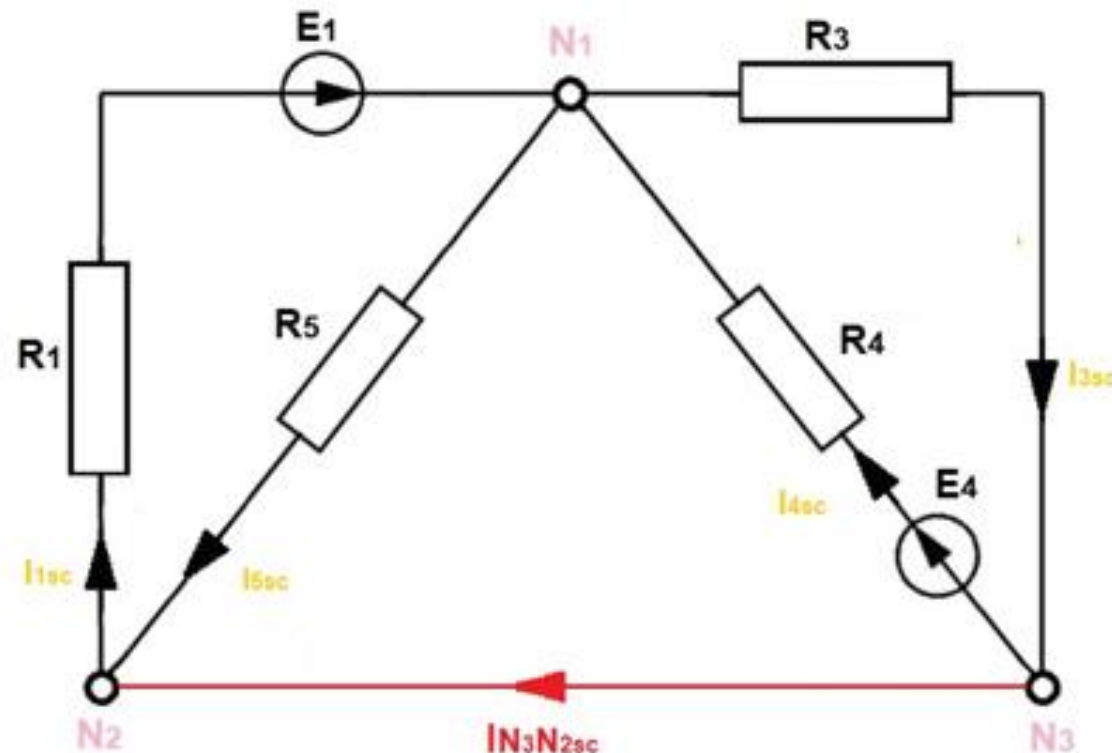
$$n = 2 (N_2 \equiv N_3);$$

$$\ell = 4;$$

$$b = 3;$$

■ introducem curenți prin laturile circuitului cu sensuri arbitrare alese, notați cu indicele _{sc} fiecare.

$$\textbf{TKI}(N_2): I_{N_3N_2sc} = I_{1sc} - I_{5sc}$$



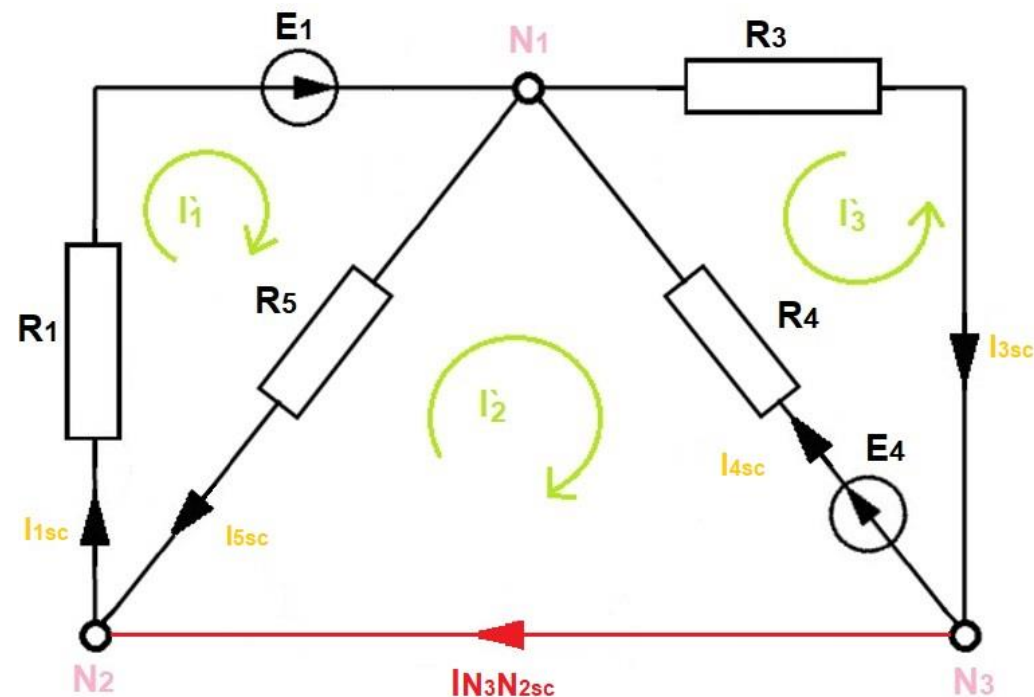


- !!! putem aplica orice metodă de rezolvare.

Metoda curenților ciclici

- introducem curenți fictivi prin cele 3 bucle independente;
- scriem sistemul specific metodei curenților ciclici:

$$\begin{cases} R_{11} \cdot I'_1 + R_{12} \cdot I'_2 + R_{13} \cdot I'_3 = \sum_{k \in b_1} E_k = E_1 \\ R_{21} \cdot I'_1 + R_{22} \cdot I'_2 + R_{23} \cdot I'_3 = \sum_{k \in b_2} E_k = -E_4 \\ R_{31} \cdot I'_1 + R_{32} \cdot I'_2 + R_{33} \cdot I'_3 = \sum_{k \in b_3} E_k = -E_4 \end{cases}$$



$$R_{11} = R_1 + R_5 = 1 + 4 = 5 [\Omega]$$

$$R_{12} = R_{21} = -R_5 = -4 [\Omega]$$

$$R_{13} = R_{31} = 0$$





$$R_{22} = R_4 + R_5 = 4 + 4 = 8 [\Omega]$$

$$R_{23} = R_{32} = R_4 = 4 [\Omega]$$

$$R_{33} = R_4 + R_3 = 4 + 2 = 6 [\Omega]$$

$$\begin{cases} 5 \cdot I'_1 - 4 \cdot I'_2 = 17 \\ -4 \cdot I'_1 + 8 \cdot I'_2 + 4 \cdot I'_3 = -10 \\ 4 \cdot I'_2 + 6 \cdot I'_3 = -10 \end{cases}$$

$$\Rightarrow I'_1 = \frac{17 + 4 \cdot I'_2}{5}$$

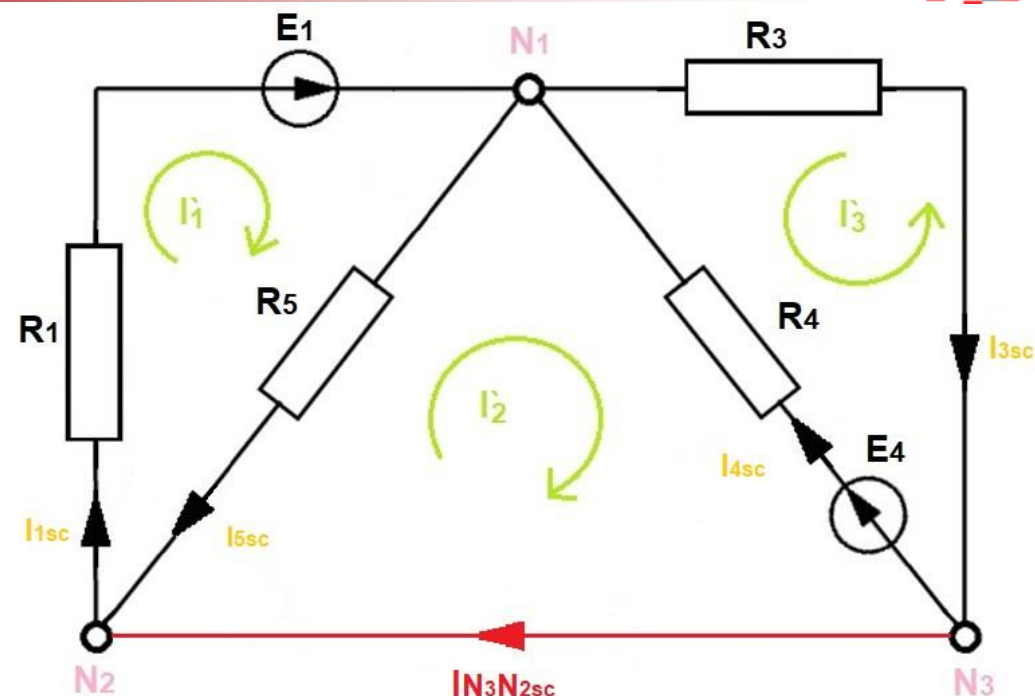
$$\Rightarrow I'_3 = \frac{-10 - 4 \cdot I'_2}{6}$$

$$\Rightarrow -4 \cdot \left(\frac{17 + 4 \cdot I'_2}{5} \right) + 8 \cdot I'_2 + 4 \cdot \left(\frac{-10 - 4 \cdot I'_2}{6} \right) = -10$$

$$\Rightarrow -408 - 96 \cdot I'_2 + 240 \cdot I'_2 - 200 - 80 \cdot I'_2 = -300 \Rightarrow I'_2 = \frac{77}{16} [A]$$

$$\Rightarrow I'_1 = \frac{29}{4} [A]$$

$$\Rightarrow I'_3 = \frac{39}{8} [A]$$





$$TKI(N_2): I_{N_3 N_{2sc}} = I_{1sc} - I_{5sc}$$

$$I_{1sc} = I'_1 = \frac{29}{4} [A]$$

$$I_{5sc} = I'_1 - I'_2 = \frac{39}{16} [A]$$

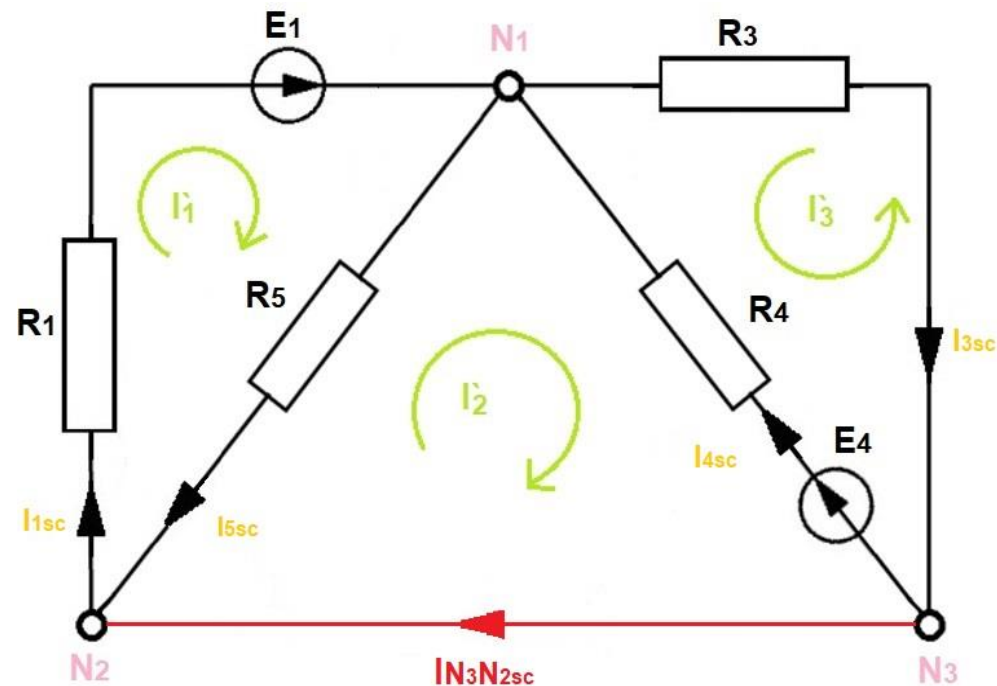
$$\Rightarrow I_{N_3 N_{2sc}} = \frac{77}{16} [A]$$

$$U_{N_3 N_2} = \frac{I_{N_3 N_{2sc}}}{G_{N_3 N_2} + G_{N_3 N_{20}}}$$

$$U_{N_3 N_2} = \frac{77}{16} \cdot \frac{96}{77}$$

$$\Rightarrow U_{N_3 N_2} = 6 [V]$$

$$\Rightarrow I_2 = \frac{U_{N_3 N_2}}{R_2} \Rightarrow I_2 = 2 [A]$$





**Vă mulțumesc pentru atenția
acordată!**

